Bilgisayar Grafikleri (BZ303)

Vize, Final ve Bütünleme Kapsamlı Ders & Sınav Çözüm Rehberi

Adım Adım Doğrulanmış Çözüm, İspat, Problem Havuzu ve Çıkmış Sınavlar Arşivi

Ders	Bilgisayar Grafikleri (BZ303)
Kapsam	2018–2021 Vize, Final ve Büt Sınavları + Melike'nin Güzel Notları (48 Sayfa) + Çıkmış Sınavlar Arşivi (Tüm soru tipleri)
İnceleme	4 ana doküman + 48 sayfa Güzel Not + Çıkmışlar klasöründeki orijinal PDF ve el yazısı sınav kağıtları satır satır incelendi
Bulgu	Tüm eksik sorular tamamlandı: Döngüsel (cyclic) kübik spline, Bézier 2. yarı alt bölme, Kübik Spline–Bézier C^1/C^2 birleştirme, tekrarlı B-spline ve OpenGL pointer aritmetiği eklendi
Sonuç	Eksiksiz ve doğrulanmış başvuru kaynağı; hiçbir bölüm kısaltılmadan tüm adımlar ve ara işlemler korunmuştur
Kaynak	Rogers & Adams; ders slaytları ve çözüm föyleri; Melike'nin Güzel Notları; Çıkmışlar sınav arşivi
Tarih	28 Ekim 2026

Ne yapıldı? Bu hafta üretilen 4 not dosyası, Melike'nin **48 sayfalık "Güzel Not" arşivi** ve kardeş dizindeki **Çıkmışlar** arşivi (`But_2021`, `Final_2021`, `Vize_2020`, `kübik-bezier birleşme`, `soru türleri`, `4.soru.txt`) baştan sona incelendi. Dokümanda yer almayan tüm soru varyasyonları (özellikle döngüsel spline, Bézier'in ikinci parçasını alma, kübik spline ile Bézier birleştirme, tekrarlı düğüm vektörleri ve OpenGL bellek pointer mekanizması) çözümleriyle birlikte bu rapora entegre edildi. Hiçbir metin kısaltılmamıştır.

Sonuç: Çözümlerin tamamı doğru. 4 noktada **eksik** (2019-1, 2019-4b, 2018-2 çözülmemiş), 1 noktada **hatalı alt indis** (relaxed başlangıç şartı), 1 noktada **yorum tartışması** (2019-2) var. Aşağıda hepsi düzeltilmiş ve tamamlanmış hâliyle, sınavda yazılacağı sırayla veriliyor.

Gösterim kararı: Ders slaytları **canon** kabul edildi. B-spline düğüm vektörlerinde slayt kuralı (k = derece; düğüm $= N + k$, $t_{max} = N - k + 1$, uçlarda k kopya) esastır; kitabın mertebe gösterimi dipnot olarak verilir (bkz. §5.4).

Bu belge nasıl okunur?

- **Mavi kutu** = kural, referans veya gösterim kararı.
- **Yeşil kutu** = doğrulanmış sonuç / sınav stratejisi.
- **Sarı kutu** = dokümanlarda bulunan hata, eksik ya da resmî anahtarla fark.
- **Gri kutu** = yöntem notu, uyarı, dipnot.
- Her çözüm su sırayı izler: *Verilen* → *Adım 1, 2, …* → *Sağlama*.

Kapsam: 2021, 2020, 2019 ve 2018 vize sorularının tamamı; ayrıca sık çıkan iki tip soru (Bézier derece yükseltme, line stipple). Sonunda düzeltme tablosu ve 10 maddelik sınav kontrol listesi vardır.

İçindekiler

0 Temeller: Sıfırdan Başlangıç **4**
0.1 Nokta, vektör, matris: üç temel nesne . . . 4
0.2 Homojen koordinat: neden bir bileşen fazla? . . . 4
0.3 Satır mı, sütun mu? (K1 kuralının gerekçesi) . . . 5
0.4 2B'nin temel dönüşümleri: hangi matris ne yapar? . . . 5
0.5 Bir nokta etrafında dönme: 3 adım kuralı (K2) . . . 5
0.6 Bileşke sırası neden önemli? . . . 6
0.7 Paralel doğruların transformasyonu ve eğim korunumunun ispatı . . . 6
0.8 Orta nokta ve alan korunumu: Determinantın geometrik anlamı . . . 7
0.9 Keyfi bir eksene (doğruya) göre 2B yansıma algoritması . . . 7
0.10 3B'ye geçiş: 4×4 ve eksen dönmeleri . . . 7
0.11 3B Kesme (Shear / Burkulma) ve Yansıma matrisleri . . . 8
0.12 Projeksiyonlar (İzdüşümler) Taksonomisi . . . 8
0.13 Perspektif izdüşüm: göz, perde, kaçış noktası . . . 8
0.14 3B Bilginin 2B İzdüşümlerden Yeniden Üretilmesi (3D Reconstruction) . . . 9
0.15 Çember ve yayların parametrik & artımsal (incremental) gösterimi . . . 9
0.16 Eğriler: parametre, kontrol noktası, süreklilik . . . 10
0.17 Bézier ve Bernstein ağırlıkları . . . 10
0.18 Spline ve düğüm vektörü: parçalı eğri . . . 10
0.19 Bu belgede kullanılan terimler (İngilizce–Türkçe) . . . 11

1 Bu Haftaki Dosyaların Durumu **11**

2 Çözümlerden Önce: Rogers & Adams'ın 5 Sabit Kuralı **12**

3 2021 Vize **13**
3.1 Soru 1 — 2B Bileşke Dönüşüm . . . 13
3.2 Soru 2 — Kübik Spline (Hermite) Üzerinde Nokta . . . 14

4 2020 Vize **15**
4.1 Soru 1 — 3B Ölçekle + Ötele, Sonra 3 Noktalı Perspektif . . . 15
4.2 Soru 2 — 4. Derece (5 Noktalı) Bézier . . . 16

5 2019 Vize **17**
5.1 Soru 1 — 3B Dönme + Ölçek/Ötele + 2 Noktalı Perspektif . . . 17
5.2 Soru 2 — İkinci Derece Eğri ile Spline Uyuşumu (Blending) . . . 18
5.3 Soru 3 — Bézier $\leftrightarrow$ Polinom Katsayıları . . . 19
5.4 Kullanılan Gösterim — Slayt Gösterimi Esastır (canon) . . . 19
5.5 Soru 4a — Düğüm Vektörü (Çakışık Nokta Yok) . . . 20
5.6 Soru 4b — Tekrarlı (Çakışık) Noktalı Düğüm Vektörü . . . 20

6 2018 Vize **22**
6.1 Soru 2 — Üçgen Dönüşümü . . . 22
6.2 Soru 3 — Bézier'i 4 Eşit Parçaya Bölme (Alt Bölme) . . . 23
6.3 Soru 4 — 3 Noktalı Kübik Spline, Gevşetilmiş (Relaxed) Sınır . . . 24

7 Sık Sorulan İki Tip Soru **25**
7.1 Bézier Derece Yükseltme (4 $\rightarrow$ 5 nokta) . . . 25

7.2 Line Stipple Hex Değeri (LSB-first) . . . 25

8 Güzel Notlar: Vize ve Final Çözümlü Problem Havuzu 25

8.1 Problem 1 — 2B Keyfi Nokta Etrafında Döndürme (Üçgen Örneği) . . . 25
8.2 Problem 2 — 2B Keyfi Noktaya Göre Ölçekleme (İki Farklı Yolla) . . . 27
8.3 Problem 3 — 2B Çok Aşamalı Ardışıl Dönüşüm Zinciri . . . 27
8.4 Problem 4 — 3B Çok Aşamalı Dönüşüm ve Perspektif Projeksiyon . . . 28
8.5 Problem 5 — Kübik Spline: Gevşetilmiş (Relaxed) Uç Şartıyla Tam Çözüm . . . 29
8.6 Problem 6 — Bézier Eğrisinin İkiye Alt Bölünmesi (Subdivision / De Casteljau) . . . 31
8.7 Problem 7 — 5 Kontrol Noktalı Bézier Eğrisinin $t = 1/3$'te Bölünmesi . . . 32
8.8 Problem 8 — İki Bézier Eğrisinin C^2 Süreklilikle Birleştirilmesi . . . 32
8.9 Problem 9 — B-Spline: Cox-de Boor ile Adım Adım Taban Fonksiyonu ve Nokta Hesabı . . . 32
8.10 Problem 10 — 2021-Final Sınav Sorusu: 3. Derece B-Spline . . . 33
8.11 Problem 11 — 2021-Final Yüzey İzdüşüm Sorusu . . . 34

9 OpenGL Sınav Kodlama Rehberi ve Uygulamalı Çözümler 34

9.1 OpenGL Temelleri ve Durum Makinesi Mimarisi . . . 35
9.2 Matris Modları ve Yığıt (Matrix Stack) Mekanizması . . . 35
9.3 OpenGL Soru 1 — Matris Yığıtı ve Çoklu Dönüşümlerle Üçgen Çizimi . . . 35
9.4 OpenGL Soru 2 — 4 Bölgede Farklı Primitifler ve Çizgi Stilleri . . . 36
9.5 OpenGL Soru 3 — Farklı Kenar Kalınlıklı ve Renkli Kesikli Dörtgen (2018 Sınavı) . . . 38
9.6 OpenGL Soru 4 — Özel Stipple Maskesi Hesabı ve Çizimi . . . 38

10 Çıkmış Sınavlardan Eklenen Özel Sorular ve Tam Çözümleri 39

10.1 Soru A — 2021 Bütünleme Soru 1: Döngüsel (Cyclic) Uç Koşullu Kübik Spline . . . 39
10.2 Soru B — 2021 Bütünleme Soru 2: Bézier Alt Bölmede İKİNCİ Alt Parçanın Kontrol Noktaları . . . 41
10.3 Soru C — Kübik Spline ile Bézier Eğrisinin Birleştirilmesi (16. Soru) . . . 42
10.4 Soru D — 2021 Final Soru 3: Tekrarlı Kontrol Noktalarına Sahip B-Spline Düğüm Vektörü . . . 42
10.5 Soru E — Sınavlarda Sık Çıkan OpenGL Pointer Aritmetiği ve Dizi İndisi Analizi . . . 43

11 Düzeltme Tablosu (bu haftaki dokümanlara uygulanacak) 45

12 Sınav Kontrol Listesi (her sorudan sonra 30 saniye) 46

Temeller: Sıfırdan Başlangıç

Bu bölüm soru çözmez; **soruların dayandığı kavramları** sıfırdan kurar. Amacı, sonraki bölümlerdeki her adımın "neden öyle" olduğunu görünür kılmaktır. Zamanı darsa sınavdan önce yalnız §0.4 (dönüşüm tablosu), §0.5 (merkez etrafında dönme) ve §0.11 (düğüm vektörü) tablolarına bakmak yeterlidir.

Notasyon: Nokta $P = [x, y]$ veya $[x, y, z]$; homojen yazımda sonuna 1 eklenir: $[x, y, 1]$. Dönüşüm matrisi $[T]$; bileşke $[T] = [T_1][T_2]$. Eğri parametresi $t \in [0, 1]$; türev $P'(t)$; kontrol noktaları $P_0, P_1, \ldots, P_n$.

0.1 Nokta, vektör, matris: üç temel nesne

Bu derste üç nesne geçer; karıştırıldığında neredeyse bütün hatalar buradan çıkar.

Nesne	Ne demek, ne işe yarar
Nokta	Uzaydaki bir *yer*. $[x, y]$. Ötelemeden **etkilenir**: taşınırsa yeri değişir.
Vektör	Bir *yön* ve büyüklük; iki noktanın farkı ($P_2 - P_1$). Teğet vektör P' de bir vektördür: ötelemeden **etkilenmez**, çünkü yön değişmez.
Matris	Sayı tablosu; burada *dönüşüm makinesi*. Nokta matrise **sağdan** çarpılır: $[P'] = [P][T]$.

Matris çarpımı nasıl yapılır? Satır × sütun: sol matrisin bir satırı, sağ matrisin bir sütunuyla "baştan sona" çarpılıp toplanır. Tek satırlık bir nokta için bu, üç çarpımın toplamıdır:

$$[1,\ 2,\ 1] \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix} = \Big[\, 1\cdot 2 + 2\cdot 0 + 1\cdot(-2),\ \ 1\cdot 0 + 2\cdot 3 + 1\cdot(-2),\ \ 1\cdot 0 + 2\cdot 0 + 1\cdot 1 \,\Big] = [0,\ 4,\ 1]$$

Sonuç $[0, 4, 1]$ demek, $(1, 2)$ noktası $(0, 4)$'e gitti demektir. (Bu matris, §3.1'deki $[T_1]$'dir: 2 ve 3 kat ölçekleme, merkez $(2, 1)$.) Yani matristeki her sayının bir görevi vardır; soru çözerken "hangi sayı neyi yapıyor" diye okumak, ezberi bitirir.

0.2 Homojen koordinat: neden bir bileşen fazla?

Öteleme tek başına yazıldığında toplama işlemidir: $x' = x + t_x$. Matrisle çarpma ise *çarpmadır*; toplamayı 2×2 bir matrise sığdıramayız. Çözüm, boyutu bir artırmaktır:

$$\text{2B nokta } [x, y] \longrightarrow [x, y, 1], \qquad \text{3B nokta } [x, y, z] \longrightarrow [x, y, z, 1]$$

Bu fazladan 1, ötelemenin matrisin **son satırına** yazılmasına izin verir ve böylece öteleme, ölçekleme ve dönme *aynı dilde* (matris çarpımı) ifade edilir; arka arkaya işlemler de tek bir matrise çarpılarak birleştirilir.

	Nokta	Matris	Bileşke
2B	$[x, y, 1]$	3×3	$[T] = [T_1][T_2]$
3B	$[x, y, z, 1]$	4×4	$[T] = [T_1][T_2]$

Son bileşen her zaman 1 kalmaz: **perspektifte** w olur ve işin sonunda nokta w'ye bölünür (§0.8). "Homojen bölme" denen şey budur.

0.3 Satır mı, sütun mu? (K1 kuralının gerekçesi)

Aynı dönüşüm iki türlü yazılabilir; ikisi **ters sırada** çarpılır:

$$\text{Satır vektörü: } [P'] = [P]\,[T] \quad \text{(soldan sağa)}, \qquad \text{Sütun vektörü: } [P'] = [T]\,[P] \quad \text{(sağdan sola)}$$

Bu derste (ve Rogers & Adams'ta) **satır vektörü** kullanılır. Sonucu: "önce ölçekle, sonra ötele" denildiğinde matrisler *yazıldığı sırayla* çarpılır. Sütun kuralına alışkın biri $T_3T_2T_1$ yazarsa sonuç tamamen başka çıkar; sınavdaki en pahalı hata budur.

0.4 2B'nin temel dönüşümleri: hangi matris ne yapar?

Aşağıdaki tablo, sorularda geçen bütün 2B matrisleri tek yerde toplar. "Sabit kalan" sütunu, sonucu 20 saniyede kontrol etmenin yoludur.

Dönüşüm	Matris	Ne yapar	Sabit kalan
Öteleme $T(t_x, t_y)$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ t_x & t_y & 1 \end{bmatrix}$	Her noktayı t_x, t_y kadar kaydırır; yön ve boyut değişmez	Hiçbir nokta (yalnız yönler)
Ölçekleme $S(s_x, s_y)$	$\begin{bmatrix} s_x & 0 & 0 \\ 0 & s_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	Orijinden uzaklaştırır/yaklaştırır; $s < 0$ ise aynalar	Orijin
Döndürme $R(\theta)$	$\begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	Orijin etrafında döndürür; uzunluk ve açı korunur	Orijin
Yansıma (x ekseni)	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	y'nin işaretini çevirir (üstü alta)	x ekseni
Yansıma (y ekseni)	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	x'in işaretini çevirir (sağı sola)	y ekseni
Kesme (shear) x	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ sh & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$	y'ye göre x'i kaydırır; dikdörtgeni paralelkenara çevirir	x ekseni

İşaret kuralı. Saat yönünün *tersi* (CCW) pozitif θ'dır. 90° için $\cos 90 = 0$, $\sin 90 = 1$ yazılır:

$$[R(90^\circ)] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bu matris $[1, 0]$'ı $[0, -1]$'e götürür, yani sağdaki noktayı aşağı indirir — CCW dönmede beklenen davranış.

0.5 Bir nokta etrafında dönme: 3 adım kuralı (K2)

Tablodaki bütün matrisler **orijini** merkez alır. "(x_0, y_0) etrafında" denildiğinde orijin merkez değildir; çözüm, merkezi geçici olarak orijine taşımaktır:

$$[T] = \underbrace{[T(-x_0, -y_0)]}_{\text{1) merkezi orijine getir}} \quad \underbrace{[M]}_{\text{2) temel işlem}} \quad \underbrace{[T(x_0, y_0)]}_{\text{3) geri götür}}$$

Sayısal örnek: $(2, 1)$ etrafında 90° dönme.

$$[T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Kontrol: merkez $(2,1)$ bu matriste *kendine* dönmeli: $[2,1,1][T] = [0-1+3,\ 2+0+1,\ 1] = [2,1,1]$ ✓ Bu kontrol, "merkez etrafında" sorularının tek satırlık sağlamasıdır ve her zaman yapılmalıdır.

0.6 Bileşke sırası neden önemli?

Aynı iki işlem, ters sırada bambaşka sonuç verir. $(1,1)$ noktası, $S(2,2)$ ölçekleme ve $T(3,0)$ öteleme ile:

Sıra	Hesap	Sonuç
Önce ölçek, sonra ötele	$(1,1) \to (2,2) \to (5,2)$	$[T] = [S][T_{\text{ötele}}]$
Önce ötele, sonra ölçek	$(1,1) \to (4,1) \to (8,2)$	$[T] = [T_{\text{ötele}}][S]$

İkinci durumda öteleme de "ölçeklenmiş" olur; §4.1'deki $2t_x$, $3t_y$ uyarısı tam olarak budur. Kural: **sorudaki sıra = yazımdaki sıra**.

0.7 Paralel doğruların transformasyonu ve eğim korunumunun ispatı

Afin dönüşümlerin en belirleyici özelliklerinden biri, paralel doğruların dönüşüm sonrasında da paralel kalmasıdır (paralellik değişmezidir). "Güzel Not" sayfa 2'de verilen cebirsel ispat şöyledir:

Düzlemde birbirine paralel iki doğru parçası AB ve EF verilsin. Paralel oldukları için başlangıç eğimleri eşittir:

$$m_1 = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{y_4 - y_3}{x_4 - x_3}$$

Genel 2×2 dönüşüm matrisi $[T] = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ olsun. Noktaların dönüşümü:

$$[x^*,\ y^*] = [x,\ y] \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = [ax + cy,\ bx + dy]$$

Dönüşüm sonrası A^*B^* doğru parçasının eğimi m_2:

$$m_2 = \frac{y_2^* - y_1^*}{x_2^* - x_1^*} = \frac{(bx_2 + dy_2) - (bx_1 + dy_1)}{(ax_2 + cy_2) - (ax_1 + cy_1)} = \frac{b(x_2 - x_1) + d(y_2 - y_1)}{a(x_2 - x_1) + c(y_2 - y_1)}$$

Pay ve paydayı $(x_2 - x_1)$ ortak çarpanına bölersek:

$$m_2 = \frac{b + d\,\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}}{a + c\,\frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}} = \frac{b + d \cdot m_1}{a + c \cdot m_1}$$

Benzer biçimde E^*F^* doğru parçasının yeni eğimi m_3:

$$m_3 = \frac{y_4^* - y_3^*}{x_4^* - x_3^*} = \frac{b(x_4 - x_3) + d(y_4 - y_3)}{a(x_4 - x_3) + c(y_4 - y_3)} = \frac{b + d \cdot m_1}{a + c \cdot m_1}$$

Görüldüğü üzere $m_2 = m_3$ çıkmaktadır. Yani afin matrisle çarpılan paralel doğruların eğimleri aynı yeni değere dönüşür, paralellikleri asla bozulmaz.

0.8 Orta nokta ve alan korunumu: Determinantın geometrik anlamı

1. Orta Nokta Korunumu: $A[x_1, y_1]$ ve $B[x_2, y_2]$ noktalarının orta noktası $M = \left[\frac{x_1+x_2}{2}, \frac{y_1+y_2}{2}\right]$ olsun. Matris çarpımı doğrusal (lineer) olduğundan:

$$M^* = M\,[T] = \left(\frac{A+B}{2}\right)[T] = \frac{A[T] + B[T]}{2} = \frac{A^* + B^*}{2}$$

Orta nokta, dönüşümden sonra da görüntü noktaların tam orta noktası kalır (orantı korunur).

2. Determinant ve Alan Değişimi: Köşeleri $A[0,0], B[1,0], C[0,1], D[1,1]$ olan birim kareyi ele alalım (alan = $1\,\text{br}^2$). $[T] = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ile çarpıldığında köşeler şuna dönüşür:

$$A^*[0,0], \quad B^*[a,b], \quad C^*[c,d], \quad D^*[a+c,\, b+d]$$

Oluşan şekil bir paralelkenardır ve alanı iki kenar vektörünün çapraz çarpımından:

$$\text{Alan}^* = |a \cdot d - b \cdot c| = |\det(T)|$$

Bu sonuç geneldir: keyfi herhangi bir geometrik şeklin dönüşüm sonrasındaki alanı, ilk alanının $|\det(T)|$ katıdır.

- $\det(T) > 0$: Alan büyür/küçülür, yönelim (saat yönü/tersi) korunur.
- $\det(T) < 0$: Şekil yansımaya uğramıştır, yönelim tersine döner.
- $\det(T) = 0$: Dönüşüm tekildir (singular); düzlem bir doğruya veya noktaya çöker, matrisin tersi alınamaz.

0.9 Keyfi bir eksene (doğruya) göre 2B yansıma algoritması

Eksen orijinden geçen x veya y ekseni değil de keyfi bir $y = mx + n$ doğrusu olduğunda doğrudan formül ezberlenmez; 5 adımlı standart afin zinciri uygulanır (Güzel Not s. 8):

1. **Doğruyu orijine taşı:** Doğrunun y eksenini kestiği $(0, n)$ noktası orijine ötelenir: $[T_1] = [T(0, -n)]$.
2. **Doğruyu x ekseniyle çakıştır:** Doğrunun eğim açısı $\theta = \arctan(m)$ ise, doğruyu x eksenine oturtmak için saat yönünde ($-\theta$) döndürülür: $[T_2] = [R(-\theta)]$.
3. **x eksenine göre simetri al:** Artık doğru x ekseni üzerindedir; y'nin işaretini ters çeviren yansıma uygulanır: $[T_3] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$.
4. **Dönüşü geri al (ters döndürme):** $[T_4] = [R(\theta)] = [T_2]^{-1}$.
5. **Ötelemeyi geri al (ters öteleme):** $[T_5] = [T(0, n)] = [T_1]^{-1}$.

Bileşke matris satır vektörü kuralıyla sırayla çarpılır:

$$[T_{\text{bileşke}}] = [T(0,-n)]\;[R(-\theta)]\;[M_x]\;[R(\theta)]\;[T(0,n)]$$

0.10 3B'ye geçiş: 4×4 ve eksen dönmeleri

3B'de aynı mantık, bir boyut büyük: nokta $[x, y, z, 1]$, matris 4×4. Eksen etrafında dönmede yalnız o eksene dik iki koordinat karışır; döndürülen eksenin satır ve sütunu birim kalır:

$$[R_x] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ 0 & -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [R_y] = \begin{bmatrix} \cos\theta & 0 & -\sin\theta & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin\theta & 0 & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad [R_z] = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Neden R_y'de işaretler farklı? x ve z eksenleri arasındaki dönme, $x \to z$ yönünde saat yönünün tersidir; bu yüzden $-\sin$ üst sağda değil, sol altta durur. Ezberlemek yerine "y etrafında $90°$ dönünce $+z$ ekseni $+x$'e gider" diye kontrol edin.

0.11 3B Kesme (Shear / Burkulma) ve Yansıma matrisleri

1. 3 Boyutlu Kesme (Shear): Bir koordinat ekseni boyunca ilerlerken diğer iki koordinatın doğrusal biçimde kaymasıdır. Genel 4×4 kesme matrisi:

$$[T_{\text{shear}}] = \begin{bmatrix} 1 & b & c & 0 \\ d & 1 & f & 0 \\ h & i & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Bir $[x, y, z, 1]$ noktasının bu matrisle çarpımı:

$$[x^*,\ y^*,\ z^*,\ 1] = [x + yd + zh,\ \ bx + y + zi,\ \ cx + fy + z,\ \ 1]$$

Buradaki b, c, d, f, h, i parametreleri cismin eksenler boyunca burkulma ve eğilme miktarlarını belirler.

2. 3 Boyutlu Yansıma (Reflection): Koordinat düzlemlerine göre ayna görüntüsü alma:

- xy düzlemine göre yansıma (z işaret değiştirir): $\text{diag}(1, 1, -1, 1)$
- yz düzlemine göre yansıma (x işaret değiştirir): $\text{diag}(-1, 1, 1, 1)$
- xz düzlemine göre yansıma (y işaret değiştirir): $\text{diag}(1, -1, 1, 1)$

0.12 Projeksiyonlar (İzdüşümler) Taksonomisi

Grafik boru hattında 3B nesneler 2B ekrana iki temel projeksiyon ailesiyle aktarılır (Güzel Not s. 12–14):

Projeksiyon Tipi	Alt Sınıflar	Temel Özellik
Paralel Projeksiyon	Ortografik (Dik)	İzdüşüm ışınları paralel, perdeye dik. $z = 0$ için $[T] = \text{diag}(1, 1, 0, 1)$.
	Aksonometrik	Işınlar perdeye dik değil; nesne döndürülerek perdeye yansıtılır. Trimetrik (3 eksen açısı farklı), Dimetrik (2 açı eşit), İzometrik (3 açı eşit).
	Eğik (Oblique)	Işınlar perdeye paralel değil ve eğik açıyla gelir. Cavalier ($45°$, ölçek 1:1), Cabinet ($63.4°$, derinlik ekseni $1/2$ ölçekli).
Perspektif Projeksiyon	1 Kaçış Noktalı	Perdeye dik tek bir asal eksen vardır (örn. z ekseni; $r \neq 0, p = q = 0$).
	2 Kaçış Noktalı	İki asal eksen perdeyi keser (örn. x ve y; $p \neq 0, q \neq 0, r = 0$).
	3 Kaçış Noktalı	Üç asal eksen de perdeyi keser ($p \neq 0, q \neq 0, r \neq 0$).

0.13 Perspektif izdüşüm: göz, perde, kaçış noktası

- **Göz (izdüşüm merkezi):** Bakışın kaynağı. Örneğin y ekseni üzerinde $y_c = -1$ noktası.
- **İzdüşüm düzlemi (perde):** Görüntünün oluştuğu düzlem; bu derste hep $z = 0$.
- **Kaçış noktası:** Birbirine paralel doğruların perdede *kesişiyor gibi* göründüğü nokta. Bir eksen perdeye paralelse o eksenin kaçış noktası yoktur; bu yüzden "n noktalı perspektif" = perdeye paralel olmayan eksen sayısı.

Perspektifte matrisin 3. satırının 3. sütunu 0 yapılır (böylece $z^* = 0$ kalır) ve uzaklık bilgisi w sütununa yazılır. Katsayı ile merkez arasındaki bağıntı:

$$p = -\frac{1}{x_c}, \qquad q = -\frac{1}{y_c}, \qquad r = -\frac{1}{z_c}, \qquad w = px + qy + rz + 1$$

Bağıntının anlamı (ezber yerine kontrol): $x = x_c$ olan nokta gözle aynı hizadadır. O noktada $w = 1 - \frac{x_c}{x_c} = 0$ olur; sıfıra bölme tanımsızdır, yani nokta *sonsuza* gider. İşte kaçış noktası budur. $x_c \to \infty$ (göz çok uzak) olduğunda $p \to 0$ ve $w \to 1$: perspektif kaybolur, paralel (ortografik) izdüşüm kalır. Bu iki uç, formülün neden $-\frac{1}{x_c}$ olduğunu tek başına açıklar.

En sık yapılan hata: Perspektifte sonucu $[X_h, Y_h, Z_h]$ sanmak. Doğrusu, w'ye *bölünmüş* hâlidir:

$$\left[\frac{X_h}{w},\ \frac{Y_h}{w},\ 0\right]$$

$w < 0$ çıkarsa nokta gözün arkasındadır (kırpılır).

0.14 3B Bilginin 2B İzdüşümlerden Yeniden Üretilmesi (3D Reconstruction)

Perspektif izdüşümle ekrana düşen 2B noktalardan yola çıkarak orijinal 3B nesne koordinatlarının elde edilmesi, Rogers & Adams (Bölüm 3) ve ders notlarında (Güzel Not s. 15) özel bir yer tutar:

Bir $[x, y, z, 1]$ noktasının dönüşüm matrisi $[T]$ ile çarpımından homojen sonuç elde edilir:

$$[x,\ y,\ z,\ 1][T] = [X,\ Y,\ 0,\ H]$$

Ekranda görünen gerçek normalize koordinatlar $x^* = \frac{X}{H}$ ve $y^* = \frac{Y}{H}$ olduğundan:

$$X = H\,x^*, \qquad Y = H\,y^*$$

Matrisin sütun elemanları T_{ij} cinsinden açılırsa:

$$X = T_{11}x + T_{21}y + T_{31}z + T_{41}$$

$$Y = T_{12}x + T_{22}y + T_{32}z + T_{42}$$

$$H = T_{14}x + T_{24}y + T_{34}z + T_{44}$$

H ifadesi $X = Hx^*$ ve $Y = Hy^*$ denklemlerinde yerine yazılıp terimler bir tarafa toplandığında, x, y, z uzay koordinatlarını sağlayan iki bağımsız düzlem denklemi elde edilir:

$$(T_{11} - T_{14}x^*)x + (T_{21} - T_{24}x^*)y + (T_{31} - T_{34}x^*)z + (T_{41} - T_{44}x^*) = 0$$

$$(T_{12} - T_{14}y^*)x + (T_{22} - T_{24}y^*)y + (T_{32} - T_{34}y^*)z + (T_{42} - T_{44}y^*) = 0$$

İki farklı bakış açısından (veya iki projeksiyon matrisiyle) elde edilen bu tür 4 denklem birlikte çözüldüğünde, bilinmeyen (x, y, z) 3B koordinatı tam ve tek olarak yeniden kurulur.

0.15 Çember ve yayların parametrik & artımsal (incremental) gösterimi

Bilgisayar grafiklerinde daire ve yay çizimi iki ana yöntemle yapılır (Güzel Not s. 18):

1. Trigonometrik Parametrik ve Artımsal (Incremental) Çizim: Merkezi (h, k), yarıçapı r olan çember için $x = h + r\cos\theta, y = k + r\sin\theta$. Açı adım adım $d\theta$ kadar artırılırken her adımda pahalı sin ve cos fonksiyonlarını yeniden çağırmak yerine açı toplama teoreminden yararlanılır:

$$\cos(\theta + d\theta) = \cos\theta\cos d\theta - \sin\theta\sin d\theta$$

$$\sin(\theta + d\theta) = \sin\theta\cos d\theta + \cos\theta\sin d\theta$$

Böylece $(n+1)$. nokta önceki n. noktadan yalnız 4 çarpma ve 2 toplama ile hesaplanır:

$$x_{n+1} = h + (x_n - h)\cos d\theta - (y_n - k)\sin d\theta$$

$$y_{n+1} = k + (x_n - h)\sin d\theta + (y_n - k)\cos d\theta$$

2. Rasyonel Parametrik Gösterim (Trigonometri Olmadan): Trigonometrik fonksiyon hesaplamaktan tamamen kaçınmak için Rogers & Adams rasyonel parametrizasyonu kullanır ($t = \tan(\theta/2)$):

$$x(t) = \frac{1 - t^2}{1 + t^2}, \qquad y(t) = \frac{2t}{1 + t^2}, \qquad t \in [0, 1]$$

Bu formül birim çemberin 1. bölgesindeki çeyrek yayı ($90°$) hiçbir trigonometrik işlem gerektirmeden yalnızca basit polinom bölmesiyle üretir.

0.16 Eğriler: parametre, kontrol noktası, süreklilik

Bir eğriyi $y = f(x)$ diye yazmak yerine **parametrik** yazarız: her koordinat ayrı bir fonksiyondur ve ikisi de t'ye bağlıdır:

$$P(t) = [\,x(t),\ y(t)\,], \qquad t \in [0,1]$$

Bu yazımın üstünlüğü: dikey teğetli eğriler, kapalı eğriler ve 3B eğriler aynı biçimde ifade edilir.

Kavram	Anlamı
Kontrol noktası P_i	Eğriyi "çeken" nokta. Eğri bunlardan *geçmek zorunda değildir* (Bézier); spline'da ise geçer.
Kontrol poligonu	Kontrol noktalarını sırayla birleştiren kırık çizgi. Eğri bu poligonun "yumuşatılmış" hâlidir.
Derece	En yüksek kuvvet. $n+1$ kontrol noktası $\rightarrow n$. derece. 4 nokta $\rightarrow$ kübik (t^3).
Dışbükey örtü	Kontrol noktalarını saran en küçük dışbükey bölge. Bézier eğrisi **her zaman** bunun içindedir.
C^0 / C^1 / C^2	Parçaların birleşiminde konum / teğet / eğrilik sürekliliği. C^1: teğetler eşit; C^2: eğrilikler eşit.

0.17 Bézier ve Bernstein ağırlıkları

Bézier eğrisi, kontrol noktalarının *ağırlıklı ortalamasıdır*; ağırlıklar t'ye göre değişir:

$$B(t) = \sum_{i=0}^{n} B_i^n(t)\, P_i, \qquad B_i^n(t) = \binom{n}{i} t^i (1-t)^{n-i}$$

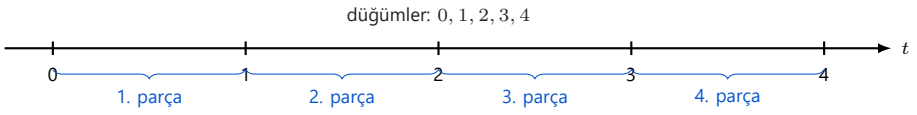
Bernstein ağırlıklarının iki özelliği bütün kontrolleri verir:

- **Toplamları 1'dir:** $\sum_i B_i^n(t) = 1$. Bu yüzden sonuç bir "ortalama"dır, dışbükey örtünün dışına çıkamaz.
- **Uçlarda tek terim kalır:** $t = 0$'da yalnız $B_0 = 1$ (yani $B(0) = P_0$), $t = 1$'de yalnız $B_n = 1$ ($B(1) = P_n$).

Teğetler: $B'(0) = n(P_1 - P_0)$ ve $B'(1) = n(P_n - P_{n-1})$. Yani eğri, ilk ve son kenar doğrultusunda çıkar/kacar. Bu iki bağıntı, "polinom katsayıları" sorularının (§5.3) tamamını çözer.

0.18 Spline ve düğüm vektörü: parçalı eğri

Tek bir yüksek dereceli Bézier'in kötü yanı: bir kontrol noktasını oynatınca *tüm* eğri değişir (yerel kontrol yok). Çözüm, eğriyi **parçalara** bölmek: her parça düşük dereceli, parçalar birleşim noktalarında süreklilik kurallarıyla bağlanır. Bu parçalı yapıya **spline** denir.



Bu görseldeki her sayı bir **düğüm**dür; düğümlerin sıralı listesi **düğüm vektörü**dür. Düğümler, eğrinin hangi t aralığında hangi parçanın geçerli olduğunu söyler. Uçlarda **kopya** vardır (açık/kenetlenmiş eğri): eğrinin ilk ve son kontrol noktasından geçmesini sağlamak için 0 ve t_{max} birkaç kez tekrarlanır.

> **Derece mi, mertebe mi?** Bu, B-spline sorularındaki karışıklığın kaynağıdır.
> - **Derece** (*degree*) d: polinomun en yüksek kuvveti. Ders slaytları k diyor ama *derece*yi kastediyor.
> - **Mertebe** (*order*) $k_m = d + 1$: kitabın kullandığı sayı. Rogers k derken mertebeyi kasteder.
>
> Aynı eğri için iki gösterim **bir düğüm ve bir** t_{max} farklı sonuç verir; hangisini kullandığınızı yazmanız şarttır (§5.4).

Çokluk (multiplicity). Bir kontrol noktası kaç kez yazıldıysa, ona karşılık gelen düğüm de o kadar kez yazılır. Çokluk m, sürekliliği düşürür:

$$C^{k_m-1-m} \qquad (k_m = \text{mertebe} = \text{derece} + 1)$$

Örnek: 4. derece (mertebe 5) bir B-spline'da bir köşe 3 kez yazılırsa $C^{5-1-3} = C^1$ olur; 2 kez yazılırsa $C^{5-1-2} = C^2$. Çokluk mertebeye eşitlenirse ($m = k_m$) süreklilik C^{-1} olur, yani **keskin köşe**.

0.19 Bu belgede kullanılan terimler (İngilizce–Türkçe)

İngilizce	Türkçe	İngilizce	Türkçe
translation	öteleme	control point	kontrol noktası
scaling	ölçekleme	control polygon	kontrol poligonu
rotation	döndürme	convex hull	dışbükey örtü
reflection	yansıma	blending function	harmanlama işlevi
shear	kesme (kaydırma)	degree elevation	derece yükseltme
homogeneous coordinates	homojen koordinatlar	subdivision	alt bölme
affine transformation	afin dönüşüm	knot / knot vector	düğüm / düğüm vektörü
perspective projection	perspektif izdüşüm	multiplicity	çokluk (tekrar sayısı)
vanishing point	kaçış noktası	clamped (open)	kenetlenmiş (açık)
projection plane	izdüşüm düzlemi	relaxed end condition	gevşetilmiş uç şartı
tangent vector	teğet vektör	cubic spline	kübik spline
weights	ağırlıklar	line stipple	kesikli çizgi deseni

Bu Haftaki Dosyaların Durumu

Dosya	İçerik	Durum
`SIFIRDAN_BİLGİSAYAR_GRAFİKLERİ_DERS_NOTLARI.md`	Kavramsal ders notu (pipeline, homojen koordinat, eğriler, yüzey, OpenGL)	✓ Sağlam
`GRAFIK_MATEMATIGI_VE_SINAV_REHBERI_PEDAGOJIK.md`	Hermite/Bernstein/B-spline türetmeleri	✓ Sağlam (türetmeler doğru)
`VIZE_SINAV_SORULARI_VE_COZUMLERI_TAM_REHBER.md`	Yıl yıl sorular + tip sorular	! 1 hatalı alt indis, 1 eksik şık, 1 çözülmemiş soru
`REFERANS_KITAP_YONTEMIYLE_ADIM_ADIM_COZUMLER.md`	En detaylı matematiksel çözümler	! 2019-1 ve 2018-2 yok, 2019-4b yarım

Bulgu özeti

1. ✓ **Doğru çıkan çözümler:** 2021-S1, 2021-S2, 2020-S1, 2020-S2, 2019-S3, 2018-S3, 2018-S4, derece yükseltme, line stipple (`0xFDE3`, `0x0F0F`). 2019-S4a'nın *sayımı* doğruydu; düğüm vektörü slayt kuralına çevrildi (§5.5).
2. × **Hata:** `VIZE_SINAV...` → *Tip 3 / Gevşetilmiş başlangıç şartı*: $3/t_2$ yazılmış, doğrusu $3/t_1$ (aşağıda türetimi var).
3. ! **Eksik:** 2019-S4 **b** şıkkı "Clamped yapı: başta 5 sıfır, sonda 5 yedi" deyip kesiliyor — düğüm vektörü hiç yazılmamış. Tamamlandı (§5.6).
4. ! **Eksik:** 2019-S1 (3B dönüşüm + 2 noktalı perspektif) sadece matris düzeyinde bırakılmış, sayısal sonuç yok. Tamamlandı (§5.1).
5. ! **Eksik:** 2018-S2 (üçgen) soru olarak listelenmiş ama hiç çözülmemiş. Çözüldü (§6.1).
6. ! **Bölüm numaraları:** Elimizdeki taramada eğriler **5. bölüm** ("Space Curves"); s. 149–150'de B-spline şekilleri **Şekil 5-11 … 5-14** olarak numaralı. Dokümanlardaki "Bölüm 4-2 / 4-8 / 4-11" atıfları başka baskıya ait. Sınavda **numaraya değil konu adına** atıf yapın.

7. ! **2019-S2 yorumu:** Soru metni üç noktadan geçtiğini söylüyor; oysa C^1 + $P_0' = 0$ şartıyla üç nokta **birlikte sağlanamıyor**. Dokümanın seçtiği yorum (ilk parça $P_0 \to P_1$) doğru; gerekçesi §5.2'de.
8. ! **Konvansiyon uyarısı (çözüldü):** Ders slaytları k'yı **derece** olarak kullanıyor — `ornek17` iki örnekle bunu kanıtlıyor: 4 nokta/2. derece → $DV = [0,0,1,2,3,3]$, $t_{max} = 3$; 4 nokta/4. derece → $DV = [0,0,0,0,1,1,1,1]$, $t_{max} = 1$. Kural: **düğüm** $= N + k$**,** $t_{max} = N - k + 1$**, uçlarda** k **kopya**. Kitapta k **mertebe**dir ve aynı soruya bir düğüm ile bir t_{max} **fazla** verir. **Slaytlar canon** olduğu için bu dokümanda slayt gösterimi esastır; kitap değerleri dipnot olarak verilir (§5.4'te karşılaştırma tablosu, §5.6'da cevap anahtarı uyarısı).

Çözümlerden Önce: Rogers & Adams'ın 5 Sabit Kuralı

Bütün sorular bu 5 kurala indirgeniyor. Sınav kâğıdına önce bunları yazmak, hem puan hem hız kazandırır.

K1 — Satır vektörü.

Nokta sağda çarpılır:

$$[P'] = [P]\,[T], \qquad [T_{\text{bileşke}}] = [T_1][T_2][T_3]\ldots$$

Yani **işlem sırası = yazım sırası (soldan sağa)**. Sütun vektörü kuralıyla ($T_3T_2T_1$) karıştırmak, geometrik dönüşüm sorularında en sık yapılan hatadır.

K2 — 3 adım kuralı.

"Şu nokta/eksen etrafında" denildiğinde daima:

$$[T] = [T(-x_0, -y_0)]\;[M]\;[T(x_0, y_0)]$$

(önce orijine getir → orijinde temel işlemi yap → geri götür).

K3 — Açı işareti (satır vektöründe).

$$[R(\theta)] = \begin{bmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Saat yönünün tersi (CCW) **pozitif** θ'dır. $\theta = 90°$ için:

$$[R(90°)] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

K4 — Perspektifte işaret.

Kaçış parametresi p ile izdüşüm merkezi x_c arasında $p = -\dfrac{1}{x_c}$ bağıntısı vardır; $z = 0$ düzlemine izdüşümde

$$[P_{persp}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & p \\ 0 & 1 & 0 & q \\ 0 & 0 & 0 & r \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow w = px + qy + rz + 1$$

3. satırın **3. sütunu sıfırlanır** (böylece $z^* = 0$), r ise w sütununa yazılır.

K5 — Homojen bölme.

Perspektifte sonuç **asla** $[X_h, Y_h, Z_h]$ değil, $\left[\frac{X_h}{w}, \frac{Y_h}{w}, 0\right]$'dır.

2021 Vize

> **Bu bölümde kullanılan temeller:** homojen koordinat (§0.2), satır vektörü ve sıra (§0.3, §0.6), ölçekleme/yansıma/döndürme matrisleri (§0.4), merkez etrafında dönme (§0.5), parametrik eğri ve teğet (§0.9).

3.1 Soru 1 — 2B Bileşke Dönüşüm

Verilen: $A(1,1), B(4,1), C(4,3), D(1,3)$; sırasıyla (1) $P(x_0, y_0)$ etrafında S_x, S_y ölçekleme, (2) x eksenine göre yansıma, (3) $T(k,l)$ etrafında $+90°$ dönme. Örnek değerler: $P(2,1)$, $S_x = 2$, $S_y = 3$, $T(1,2)$.

Adım 1 — $P(x_0, y_0)$ etrafında ölçekleme $[T_1]$

K2'yi uygula; sonra $T(-x_0, -y_0) \cdot S$ çarpımını **tek satırda** yap:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -x_0 & -y_0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ -x_0 S_x & -y_0 S_y & 1 \end{bmatrix}$$

Sağdan $T(x_0, y_0)$ ile çarparken **yalnız 3. satıra** x_0, y_0 eklenir (ilk iki satırın 3. bileşeni zaten 0):

$$[T_1] = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & S_y & 0 \\ x_0(1-S_x) & y_0(1-S_y) & 1 \end{bmatrix}$$

Ezber ipucu: köşegen S_x, S_y; alt satır $= \big(x_0(1-S_x),\ y_0(1-S_y),\ 1\big)$. Sayılar: $x_0 = 2,\ y_0 = 1,\ S_x = 2,\ S_y = 3$ için

$$[T_1] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 2 — x eksenine göre yansıma $[T_2]$

x korunur, y işaret değiştirir:

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 3 — $T(k,l)$ etrafında $+90°$ $[T_3]$

$$[T_3] = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -k & -l & 1 \end{bmatrix}}_{T(-k,-l)} \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{R(90°)} \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ k & l & 1 \end{bmatrix}}_{T(k,l)}$$

Ara çarpım (3. satır $\times R$): $[-k, -l, 1] \cdot R = [\,l,\ -k,\ 1\,]$. Sonra $\times T(k,l)$:

$$[T_3] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ k+l & l-k & 1 \end{bmatrix}$$

Sayılar: $k = 1,\ l = 2$ için

$$[T_3] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Kontrol: $T(1,2)$ noktası sabit kalmalı $\rightarrow [1,2,1][T_3] = [0+(-2)+3,\ 1+0+1,\ 1] = [1,2,1]$ ✓

Adım 4 — Bileşke matris

$[T_{12}] = [T_1][T_2]$ (köşegenler çarpılır, 3. satırın y bileşeni işaret değiştirir):

$$[T_{12}] = \begin{bmatrix} S_x & 0 & 0 \\ 0 & -S_y & 0 \\ x_0(1-S_x) & -y_0(1-S_y) & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ -2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$[T] = [T_{12}][T_3]$ — satır satır:

Satır	1. sütun	2. sütun	3. sütun
$[2, 0, 0]$	0	2	0
$[0, -3, 0]$	3	0	0
$[-2, 2, 1]$	$-2(0) + 2(-1) + 1(3) = 1$	$-2(1) + 2(0) + 1(1) = -1$	1

$$\boxed{[T] = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}}$$

Sembolik genel hâli (soruda istenen bu):

$$[T] = \begin{bmatrix} 0 & S_x & 0 \\ S_y & 0 & 0 \\ y_0(1-S_y) + k + l & x_0(1-S_x) + l - k & 1 \end{bmatrix}$$

Doğrulama: $S_x = 2, S_y = 3, x_0 = 2, y_0 = 1, k = 1, l = 2 \rightarrow$ 3. satır $= \big(1(1-3)+3,\ 2(1-2)+2-1\big) = (-2+3,\ -2+1) = (1, -1)$ ✓

Adım 5 — Yeni köşeler

$$[P] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 4 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \end{bmatrix}, \qquad [P'] = [P][T]$$

Nokta	$x' = 0 \cdot x + 3y + 1$	$y' = 2x + 0 \cdot y - 1$	Sonuç
$A(1,1)$	$3 + 1 = 4$	$2 - 1 = 1$	$A'(4,1)$
$B(4,1)$	$3 + 1 = 4$	$8 - 1 = 7$	$B'(4,7)$
$C(4,3)$	$9 + 1 = 10$	$8 - 1 = 7$	$C'(10,7)$
$D(1,3)$	$9 + 1 = 10$	$2 - 1 = 1$	$D'(10,1)$

Sağlamalar (sınavda 20 saniye)

- **Alan:** det $= 0 \cdot 0 - 2 \cdot 3 = -6$; $|-6| = S_x S_y = 6$ ✓ (yansıma olduğu için işaret $-$, yani yön değişimi doğru).
- **Şekil:** 3×2 dikdörtgen $\rightarrow 6 \times 6$ kare; kenarlar eksenlere paralel ✓ (90° dönme + yansıma eksen paralelliğini korur).
- **Sıra kontrolü:** İşlemler ters sırada ($T_3 T_2 T_1$) yapılsaydı A' **başka** çıkardı; bu yüzden satır vektöründe sıra hayatidir.

3.2 Soru 2 — Kübik Spline (Hermite) Üzerinde Nokta

Verilen: $P_1[1, 2]$, $P_2[4, 5]$, $P_1'[2, 1]$, $P_2'[1, 3]$; $P(0.5) = ?$

Adım 1 — Kitabın Hermite formu

$$P(t) = F_1P_1 + F_2P_2 + F_3P_1' + F_4P_2'$$

$$F_1 = 2t^3 - 3t^2 + 1, \quad F_2 = -2t^3 + 3t^2, \quad F_3 = t^3 - 2t^2 + t, \quad F_4 = t^3 - t^2$$

(Ezberlemek yerine özellik: $F_1(0) = 1, F_1(1) = 0, F_1'(0) = F_1'(1) = 0$ vb.)

Adım 2 — $t = 0.5$'te taban fonksiyonları

$t^2 = 0.25$, $t^3 = 0.125$:

- $F_1 = 2(0.125) - 3(0.25) + 1 = 0.25 - 0.75 + 1 = \mathbf{0.5}$
- $F_2 = -0.25 + 0.75 = \mathbf{0.5}$
- $F_3 = 0.125 - 0.5 + 0.5 = \mathbf{0.125}$
- $F_4 = 0.125 - 0.25 = \mathbf{-0.125}$

Adım 3 — Koordinatlar

$$x = 0.5(1) + 0.5(4) + 0.125(2) - 0.125(1) = 0.5 + 2 + 0.25 - 0.125 = \mathbf{2.625}$$

$$y = 0.5(2) + 0.5(5) + 0.125(1) - 0.125(3) = 1 + 2.5 + 0.125 - 0.375 = \mathbf{3.25}$$

$$\boxed{P(0.5) = [2.625,\ 3.25]}$$

Sağlama

- $t = 0 \to P = P_1$; $t = 1 \to P = P_2$ ✓
- $t = 0.5$'te $F_1 + F_2 = 1$, $F_3 + F_4 = 0 \to$ nokta iki uç noktanın **tam ortasında** $[2.5, 3.5]$'ten yalnız teğetlerin etkisiyle sapar; sapma $= 0.125(P_1' - P_2') = [0.125, -0.25]$ ✓ (mantıklı büyüklükte).

2020 Vize

> **Bu bölümde kullanılan temeller:** 4×4 homojen yazım (§0.2, §0.7), ölçekleme + öteleme bileşkesi ve sırası (§0.4, §0.6), perspektifte w ve kaçış noktası (§0.8), Bernstein ağırlıkları (§0.10).

4.1 Soru 1 — 3B Ölçekle + Ötele, Sonra 3 Noktalı Perspektif

Verilen: $[x, y, z]$; x'te 2, y'de 3 kat ölçekle; z'de $+4$ ötele; $p = \frac{1}{2}, q = \frac{1}{3}, r = \frac{1}{4}$ 3-noktalı perspektifle $z = 0$ düzlemine yansıt.

Adım 1–2 — Model dönüşümü

$$[S] = \text{diag}(2, 3, 1, 1), \qquad [T] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T_{model}] = [S][T] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

Not: ölçekleme köşegen olduğu için $[S][T]$'de öteleme satırının z'si 4 kalır; x, y öteleseydik 1. ve 2. satıra $2t_x$, $3t_y$ olarak **ölçeklenmiş** girerdi. Sınav tuzağı budur.

Adım 3 — Perspektif matrisi (K4)

$$[P_{persp}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & 1 & 0 & 1/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 4 — Bileşke

$$[M] = [T_{model}][P_{persp}]$$

- 1. satır $[2,0,0,0] \to [2,\ 0,\ 0,\ 2\cdot\frac{1}{2}=1]$
- 2. satır $[0,3,0,0] \to [0,\ 3,\ 0,\ 3\cdot\frac{1}{3}=1]$
- 3. satır $[0,0,1,0] \to [0,\ 0,\ 0,\ 1\cdot\frac{1}{4}=\frac{1}{4}]$
- 4. satır $[0,0,4,1] \to [0,\ 0,\ 0,\ 4\cdot\frac{1}{4}+1\cdot 1=2]$

$$\boxed{[M] = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1/4 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}}$$

Adım 5 — Homojen sonuç ve bölme (K5)

$$[X_h, Y_h, Z_h, w] = [x,y,z,1][M] \ \Rightarrow\ \begin{cases} X_h = 2x \\ Y_h = 3y \\ Z_h = 0 \\ w = x + y + \frac{1}{4}z + 2 \end{cases}$$

$$\boxed{x^* = \frac{2x}{x+y+\frac{1}{4}z+2}, \qquad y^* = \frac{3y}{x+y+\frac{1}{4}z+2}, \qquad z^* = 0}$$

Sayısal örnek ($x=2, y=1, z=1$): $w = 2+1+0.25+2 = 5.25 \to x^* = 4/5.25 = 0.762$, $y^* = 3/5.25 = 0.571$.

> **Neden w'de $+2$ var?** $w = px + qy + rz + 1$ temel hâlde $x/2 + y/3 + z/4 + 1$'dir. Ölçeklemeden sonra $x \to 2x$, $y \to 3y$ olduğu için ilk iki terim x ve y'ye dönüşür; ötelemeden sonra $z \to z+4$ olduğu için $\frac{z+4}{4} = \frac{z}{4} + 1$ gelir. Toplam: $x + y + \frac{z}{4} + 1 + 1$. **Bu ara adımı yazmazsanız puan kaybedersiniz.**

4.2 Soru 2 — 4. Derece (5 Noktalı) Bézier

Verilen: $P_0[1,1], P_1[2,3], P_2[4,4], P_3[6,3], P_4[7,1]$, $t = 0.5$.

Adım 1 — Derece ve Bernstein katsayıları

Kontrol noktası 5 $\to$ $n = 4$:

$$J_{4,i} = \binom{4}{i} t^i (1-t)^{4-i}$$

Adım 2 — $t = 0.5$ (simetri!)

$t = 1 - t = 0.5$ olduğu için her terimde $t^i(1-t)^{4-i} = 0.5^4 = \frac{1}{16}$; geriye yalnız binom katsayıları kalır:

$$\frac{1}{16}\big[1,\ 4,\ 6,\ 4,\ 1\big]$$

(Toplam $\frac{1+4+6+4+1}{16} = 1 \to$ ağırlıklar toplamı 1 ✓ dışbükey örtü şartı.)

Adım 3 — Uygula

$$x = \frac{1(1)+4(2)+6(4)+4(6)+1(7)}{16} = \frac{1+8+24+24+7}{16} = \frac{64}{16} = \mathbf{4}$$

$$y = \frac{1(1)+4(3)+6(4)+4(3)+1(1)}{16} = \frac{1+12+24+12+1}{16} = \frac{50}{16} = \mathbf{3.125}$$

$$\boxed{P(0.5) = [4,\ 3.125]}$$

Bağımsız sağlama — de Casteljau (sınavda zaman varsa)

Seviye	Noktalar
0	$(1,1),\ (2,3),\ (4,4),\ (6,3),\ (7,1)$
1	$(1.5,2),\ (3,3.5),\ (5,3.5),\ (6.5,2)$
2	$(2.25,2.75),\ (4,3.5),\ (5.75,2.75)$
3	$(3.125,3.125),\ (4.875,3.125)$
4	$(\mathbf{4},\ \mathbf{3.125})$ ✓

2019 Vize

> **Bu bölümde kullanılan temeller:** eksen dönmeleri (§0.7), 2 noktalı perspektif ve w bölmesi (§0.8), Bézier–polinom ilişkisi ve teğetler (§0.10), spline/düğüm/derece–mertebe (§0.11).

5.1 Soru 1 — 3B Dönme + Ölçek/Ötele + 2 Noktalı Perspektif

> *Dokümanda çözülmemişti — tamamlandı.*

Verilen: $P[0.5, 0.5, 0.5]$; 1) x ekseni etrafında $30°$, sonra y ekseni etrafında $60°$; 2) 2 kat ölçekle, x'te $+2$ ötele; 3) merkezleri $[0,-1,0]$ ve $[0,0,-1]$ olan 2 noktalı perspektifle $z=0$ düzlemine yansıt.

Adım 1 — $R_x(30°)$

$$[R_x] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 30 & \sin 30 & 0 \\ 0 & -\sin 30 & \cos 30 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.8660 & 0.5 & 0 \\ 0 & -0.5 & 0.8660 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[0.5, 0.5, 0.5, 1]\,[R_x] = [\,0.5,\ \ 0.5(0.8660) - 0.5(0.5),\ \ 0.5(0.5) + 0.5(0.8660),\ \ 1\,]$$

$$= [\,0.5,\ \ 0.1830,\ \ 0.6830,\ \ 1\,]$$

Adım 2 — $R_y(60°)$

$$[R_y] = \begin{bmatrix} \cos 60 & 0 & -\sin 60 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ \sin 60 & 0 & \cos 60 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & 0 & -0.8660 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.8660 & 0 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x = 0.5(0.5) + 0.6830(0.8660) = 0.25 + 0.5915 = 0.8415$$

$$y = 0.1830, \qquad z = 0.5(-0.8660) + 0.6830(0.5) = -0.4330 + 0.3415 = -0.0915$$

$$\Rightarrow\ [\,0.8415,\ 0.1830,\ -0.0915\,]$$

Adım 3 — Ölçekleme + öteleme

$$2 \cdot [0.8415, 0.1830, -0.0915] = [1.6830, 0.3660, -0.1830]$$
$$x \mathrel{+}= 2 \;\Rightarrow\; [\,3.6830,\ 0.3660,\ -0.1830\,]$$

Adım 4 — 2 noktalı perspektif matrisi

Merkez $y_c = -1 \Rightarrow q = -\frac{1}{y_c} = 1$; merkez $z_c = -1 \Rightarrow r = -\frac{1}{z_c} = 1$; x yönünde merkez yok $\Rightarrow p = 0$:

$$[P] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \;\Rightarrow\; w = 1 \cdot y + 1 \cdot z + 1$$

Adım 5 — Homojen ve kartezyen sonuç

$$w = 1 + 0.3660 - 0.1830 = 1.1830$$
$$x^* = \frac{3.6830}{1.1830} = \mathbf{3.1132}, \qquad y^* = \frac{0.3660}{1.1830} = \mathbf{0.3094}, \qquad z^* = 0$$
$$\boxed{P^* = [3.1132,\ 0.3094,\ 0]}$$

Bileşke matris (tek satırda göstermek istenirse; yukarıdaki ile aynı sonucu verir):

$$[T] = [R_x][R_y][S_2][T(2,0,0)][P] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1.7321 \\ 0.8660 & 1.7321 & 0 & 2.2321 \\ 1.5 & -1 & 0 & -0.1340 \\ 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Yorum: $w = 1.183 > 1$ olduğu için nokta **büyümüş** görünür (göz $z = -1$'de, nokta $z = -0.183$'te; y pozitif olduğundan y merkezine yakınlaşma payı w'yi büyütür). $w < 0$ çıkarsa nokta gözün **arkasındadır** — sınavda "kırpılır/geçersiz" notu düşmek gerekir.

5.2 Soru 2 — İkinci Derece Eğri ile Spline Uyuşumu (Blending)

Verilen: $B(t) = at^2 + bt + c$; $P_0[-1.5, 0]$, $P_1[-0.5, 0.5]$, $P_2[0.5, 0.5]$; C^1 süreklilik ve $P_0' = [0, 0]$; $a, b, c = ?$

Adım 1 — $t = 0$: konum

$$B(0) = c = P_0 = [-1.5,\ 0]$$

Adım 2 — $t = 0$: türev (C^1 şartı)

$$B'(t) = 2at + b \;\Rightarrow\; B'(0) = b = P_0' = [0,\ 0]$$

Adım 3 — $t = 1$: parçanın öteki ucu

$$B(1) = a + b + c = P_1 \;\Rightarrow\; a = P_1 - b - c = [-0.5, 0.5] - [0, 0] - [-1.5, 0] = [1.0,\ 0.5]$$
$$\boxed{a = [1.0,\ 0.5], \qquad b = [0,\ 0], \qquad c = [-1.5,\ 0]}$$

Adım 4 — Sağlama

- $B(0) = [-1.5, 0] = P_0$ ✓
- $B(1) = [1.0, 0.5] + [-1.5, 0] = [-0.5, 0.5] = P_1$ ✓
- $B'(1) = 2a + b = [2.0, 1.0] \rightarrow$ bu, P_1'de bir sonraki parçanın başlaması gereken **ortak teğet**tir ✓

> **Kritik uyarı — P_2 neden kullanılmadı?** Soru "üç noktadan geçmektedir" diyor. Bilinmeyen 3 (a, b, c), şart 4 (üç nokta + teğet) $\rightarrow$ **sistem aşırı belirlenmiş**. İlk üç şartı sağlayan çözümle P_2 denenirse:
>
> $$B(2) = 4a + 2b + c = [4, 2] + [-1.5, 0] = [2.5,\ 2] \neq P_2 = [0.5,\ 0.5]$$
>
> Yani üç nokta *birlikte* sağlanamaz. Doğru okuma: $B(t)$, **ilk parçanın** $(P_0 \rightarrow P_1)$ eğrisidir; C^1 şartı önceki/komşu parçayla, P_2 ise **sonraki** parçanın başlangıcıdır (Rogers'ın *parabolic blending* yaklaşımı). Sınavda bu cümleyi bir satır yazmak, "neden P_2 kullanılmadı" sorusunu kapatır.

5.3 Soru 3 — Bézier $\leftrightarrow$ Polinom Katsayıları

Verilen: $P_0[1,1], P_1[2,3], P_2[5,3], P_3[4,1]$; $P(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$.

Adım 1 — Dönüşüm bağıntıları (ezber değil, türevden)

Şart	Sonuç
$P(0) = P_0$	$d = P_0$
$P'(0) = 3(P_1 - P_0)$	$c = 3(P_1 - P_0)$
$\frac{1}{2}P''(0) = 3(P_2 - 2P_1 + P_0)$	$b = 3(P_2 - 2P_1 + P_0)$
$P(1) = P_3$	$a = P_3 - 3P_2 + 3P_1 - P_0$

Adım 2 — Sayısal

$$d = [1, 1]$$
$$c = 3([2, 3] - [1, 1]) = 3[1, 2] = [3, 6]$$
$$b = 3([5, 3] - [4, 6] + [1, 1]) = 3[2, -2] = [6, -6]$$
$$a = [4, 1] - [15, 9] + [6, 9] - [1, 1] = [\,4 - 15 + 6 - 1,\ \ 1 - 9 + 9 - 1\,] = [-6,\ 0]$$

Adım 3 — Sağlama

$$P(1) = a + b + c + d = [-6 + 6 + 3 + 1,\ 0 - 6 + 6 + 1] = [4, 1] = P_3$$
$$P'(0) = c = [3, 6] = 3(P_1 - P_0)$$

Her ikisi de verilen kontrol noktalarıyla uyumlu ✓

5.4 Kullanılan Gösterim — Slayt Gösterimi Esastır (canon)

Ders slaytlarındaki `ornek17 (B-spline)` iki örneği **aynı** kurala göre çözer; kural bu iki örnekten birebir çıkar:

Slayt örneği	N	k	Düğüm vektörü	t_{max}
2. derece, 4 nokta	4	**2**	$[0, 0, 1, 2, 3, 3]$	3
4. derece, 4 nokta	4	**4**	$[0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1]$	1

Buradan çıkan slayt kuralı (k = **derece**, mertebe değil). Aşağıda d = derece, k = mertebe $= d + 1$:

Kural	Slayt (canon)	Kitap (Rogers)
Sembol	d = derece	k = mertebe $= d+1$
Düğüm sayısı	$N+d$	$n+k+1 = N+d+1$
t_{max}	$N-d+1$	$n-k+2 = N-d+2$
Uçlarda kopya	d	$k = d+1$
İç düğüm sayısı	$N-d$	$N-d$

Örnek ($N=6$, 3. derece): slayt 9 düğüm / $t_{max}=4$, kitap 10 düğüm / $t_{max}=3$.

Yani **aynı soruda slayt gösterimi kitaba göre bir düğüm ve bir t_{max} daha az** verir. Bu dokümanda (ve sınavda) **slayt gösterimi** kullanılır; kitap değerleri her sorunun sonunda "kitap gösterimi" dipnotu olarak verilir. İki gösterimi **karıştırmamak** için tek kontrol yeterli: *uçlarda kaç kopya var?* Slaytta d (derece), kitapta $d+1$.

5.5 Soru 4a — Düğüm Vektörü (Çakışık Nokta Yok)

Verilen: 6 kontrol noktası, 3. derece, açık B-spline.

Adım 1 — Parametreler (slayt gösterimi)

- Nokta sayısı $N=6$; derece $k=3$
- Düğüm sayısı $= N+k = 6+3 =$ **9**
- $t_{max} = N-k+1 = 6-3+1 =$ **4**
- İç düğüm sayısı $= N-k = 3 \rightarrow$ değerler $1, 2, 3$

Adım 2 — Kuruluş

Başta $k=3$ adet 0; sonda $k=3$ adet $t_{max}=4$; ortada $N-k=3$ düğüm $(1,2,3)$:

$$\boxed{X = [0,0,0,\ 1,2,3,\ 4,4,4]}$$

Kontrol: $3+3+3=9$ düğüm ✓ · uçlarda $k=3$ kopya ✓ · iç düğümler birer artıyor ✓ · son değer $t_{max}=4$ ✓ · $t \in [0,4]$ ✓

> **Kitap gösterimi (dipnot):** mertebe $k=4 \Rightarrow$ düğüm sayısı 10, $t_{max}=3$: $[0,0,0,0,1,2,3,3,3,3]$. Sınav anahtarında bu biçim görülürse şaşırmayın (§5.6'daki uyarı).

5.6 Soru 4b — Tekrarlı (Çakışık) Noktalı Düğüm Vektörü

> *Dokümanda yarım kalmıştı — tamamlandı.*

Verilen: 11 kontrol noktası; 1. nokta **3 kez**, 3. nokta **2 kez** tekrarlanıyor; 4. derece, açık B-spline.

> **Bu soruda anahtar uyarısı var.** Soru "tekrarlı nokta" içerdiği için iki katman vardır: (1) düğüm **sayısı** / t_{max}, (2) tekrarların düğüm **çokluğu** olarak yazılması. Aşağıda **slayt gösterimi** (canon) ile kurulur; hemen ardından **hocanın cevap anahtarı** ("başta 5 sıfır, sonda 5 yedi") ile farkı gösterilir.

Adım 1 — Temel parametreler (slayt gösterimi)

- Toplam kontrol noktası (tekrarlar dâhil) $N=11$
- Derece $k=4$
- Düğüm sayısı $= N+k = 11+4 =$ **15**
- $t_{max} = N-k+1 = 11-4+1 =$ **8**
- Uçlarda $k=4$'er kopya $\rightarrow 4+4=8$ düğüm
- İç düğüm sayısı $= 15-8 =$ **7** $\rightarrow$ değerler $1,2,3,4,5,6,7$ (birer kez)

Adım 2 — Tekrarların düğüm çokluğuna etkisi

Kural (kitap s. 149–150, Şekil 5-12/5-13/5-14): **bir köşe kaç kez yazıldıysa, ona karşılık gelen düğüm o çoklukta yazılır**; süreklilik $C^{\,k_m-1-m}$ düşer (k_m = mertebe = derece+1, m = çokluk).

- 1. nokta **3 kez** $\rightarrow$ çokluk $m=3 \rightarrow C^{5-1-3}=C^{1}$
- 3. nokta **2 kez** $\rightarrow$ çokluk $m=2 \rightarrow C^{5-1-2}=C^{2}$

Yani "tekrarsız" bir $N'=8$ farklı köşeye göre kurulup tekrarlar çokluk olarak eklenir:

- $N'=8$ için: düğüm $=8+4=12$, $t_{max}=8-4+1=5$, iç düğüm $=4$ $(1,2,3,4)$
- Tekrarlardan $+2$ (P_1) ve $+1$ (P_3) $\rightarrow$ **15 düğüm**, t_{max} değişmez $=5$

Adım 3 — Vektörü kur (tek tek)

Aşağıdaki tablo, vektörü soldan sağa *neden o değerle* yazdığımızı gösterir. Her satır bir grup düğümdür; toplamı 15 olmalıdır.

Sıra	Değer	Nereden geliyor?
1–4	0	Başlangıç: açık (kenetlenmiş) eğri, $k=4$ kopya
5–7	1	P_1 üç kez yazıldı $\rightarrow$ çokluk $m=3 \rightarrow C^{1}$
8–9	2	P_3 iki kez yazıldı $\rightarrow$ çokluk $m=2 \rightarrow C^{2}$
10	3	Tek yazılan (farklı) köşe $\rightarrow$ çokluk 1
11	4	Tek yazılan (farklı) köşe $\rightarrow$ çokluk 1
12–15	5	Bitiş: 4 kopya, son değer $=t_{max}=5$

Satırların toplamı: $4+3+2+1+1+4=15$ düğüm. Değerler hiç azalmaz (0'dan 5'e tek yönlü artar); aynı değerin tekrarı ise "bu köşede süreklilik düşüyor" demektir.

$$\boxed{X=[\,0,0,0,0,\ \ 1,1,1,\ \ 2,2,\ \ 3,\ \ 4,\ \ 5,5,5,5\,]}$$

Parametre	Köşe	Çokluk	Süreklilik
0	P_0 (uç)	4	—
1	P_1 (3 kez)	3	C^{1}
2	P_3 (2 kez)	2	C^{2}
3–4	diğer farklı köşeler	1	C^{3}
5	son köşe (uç)	4	—

Kontroller: $4+7+4=15$ düğüm ✓ · $t_{max}=5$ ✓ · uçlarda 4'er kopya ✓ · çokluklar 3 ve 2 ✓ · çokluk toplamı 7 = iç düğüm sayısı ✓

Adım 4 — Tekrarları yok sayan (düz) okuma

Soru yalnızca "düğüm vektörünü yaz" diyorsa ve tekrarlar çokluk olarak işlenmeyecekse, 4a'daki gibi doğrudan $N=11$:

$$X=[\,0,0,0,0,\ \ 1,2,3,4,5,6,7,\ \ 8,8,8,8\,]$$

Kontrol: $4+7+4=15$ ✓ · $t_{max}=8$ ✓ · iç düğümler birer artıyor ✓

> **Hocanın cevap anahtarı (kitap göstergesi).** Anahtarda bu şık **"başta 5 sıfır, sonda 5 yedi"** diye başlıyor. Bu, **kitap/mertebe** gösterimidir: $k=5$, düğüm sayısı 16, $t_{max}=n-k+2=10-5+2=7$.
>
> $$X_{kitap}=[0,0,0,0,0,\ \ 1,2,3,4,5,6,\ \ 7,7,7,7,7]$$
>
> Tekrarlar çokluk olarak yazılırsa ($N'=8$, çift/üçlü köşe; $t_{max}=4$):
>
> $$X_{\text{kitap, çokluk}}=[0,0,0,0,0,\ \ 1,1,1,\ \ 2,2,\ \ 3,\ \ 4,4,4,4,4]\quad(5+6+5=16)$$

Sınav stratejisi. İki satırı da yazın:
- `Slayt: [0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,5,5] (15 düğüm, t_max=5)`
- `Kitap: [0,0,0,0,0,1,2,3,4,5,6,7,7,7,7,7] (16 düğüm, t_max=7)`

ve hangi gösterimi kullandığınızı bir cümleyle belirtin; hoca hangi gösterimi istiyorsa puanı alırsınız. **Tek başına düğüm sayısını yanlış yazmak** ise doğrudan puan kaybıdır.

2018 Vize

Bu bölümde kullanılan temeller: öteleme/ölçekleme/yansıma (§0.4), merkez etrafında işlem (§0.5), bileşke sırası (§0.6), Bézier alt bölme (§0.10), spline uç şartları (§0.11).

6.1 Soru 2 — Üçgen Dönüşümü

Dokümanda çözülmemişti — tamamlandı.

Verilen: $A[1,1], B[3,1], C[1,3]$; 1) $P(3,3)$ etrafında $180°$ dönme, 2) $P(2,2)$ etrafında $S_x = 3, S_y = 2$ ölçekleme, 3) y eksenine göre yansıma.

Adım 1 — $[T_1]$: $P(3,3)$ etrafında $180°$

$[R(180°)] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$. Ara çarpım: $[-3,-3,1]R = [3,3,1]$; sonra $\times T(3,3)$:

$$[T_1] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 6 & 6 & 1 \end{bmatrix}$$

Kontrol: $[1,1,1][T_1] = [5,5,1] \to P(3,3)$ etrafında $180°$, $(1,1)$'i $(5,5)$'e taşır ✓ (merkez orta nokta olur).

Adım 2 — $[T_2]$: $P(2,2)$ etrafında ölçekleme

$$[T_2] = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2(1-3) & 2(1-2) & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -4 & -2 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 3 — $[T_3]$: y eksenine göre yansıma

$$[T_3] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 4 — Bileşke

$$[T_{12}] = [T_1][T_2] = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 14 & 10 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[T] = [T_{12}][T_3] = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ -14 & 10 & 1 \end{bmatrix}$$

Adım 5 — Köşeler

Nokta	$x' = 3x - 14$	$y' = -2y + 10$	Sonuç
$A(1,1)$	$3 - 14 = -11$	$-2 + 10 = 8$	$A'(-11, 8)$
$B(3,1)$	$9 - 14 = -5$	8	$B'(-5, 8)$
$C(1,3)$	-11	$-6 + 10 = 4$	$C'(-11, 4)$

Adım adım sağlama (tek tek uygula): $A(1,1) \to 180°$: $(5,5) \to$ ölçek: $(2+3\cdot 3,\ 2+2\cdot 3) = (11,8) \to y$ yansıma: $(-11,8)$ ✓ Aynı yol $B(3,1) \to (3,5) \to (5,8) \to (-5,8)$ ✓, $C(1,3) \to (5,3) \to (11,4) \to (-11,4)$ ✓.

6.2 Soru 3 — Bézier'i 4 Eşit Parçaya Bölme (Alt Bölme)

Verilen: $P_0 \dots P_3$ kübik Bézier; 1. çeyrek parçanın kontrol noktaları?

Adım 1 — Parametre eşlemesi

Eğrinin ilk çeyreği $t \in [0, \frac{1}{4}]$. Yeni parça $\tau \in [0,1]$ ile yazılacaksa $t = \frac{\tau}{4}$ (dokümanda "u = t/4 ⇒ t = 4u değil" uyarısı bu yüzdendir; **yönü** karıştırmayın).

Adım 2 — de Casteljau, $\tau = 1$'e ($t = \frac{1}{4}$) kadar

Yeni kontrol noktaları, bölme noktasındaki de Casteljau üçgeninin **sol kolu**dur:

- 0. seviye: $P_0,\ P_1,\ P_2,\ P_3$
- 1. seviye ($\lambda = \frac{1}{4}$ ağırlığıyla): $P_0^{(1)} = \frac{3}{4}P_0 + \frac{1}{4}P_1$, $P_1^{(1)} = \frac{3}{4}P_1 + \frac{1}{4}P_2$, $P_2^{(1)} = \frac{3}{4}P_2 + \frac{1}{4}P_3$
- 2. seviye:
$$P_0^{(2)} = \tfrac{3}{4}P_0^{(1)} + \tfrac{1}{4}P_1^{(1)} = \tfrac{9}{16}P_0 + \tfrac{6}{16}P_1 + \tfrac{1}{16}P_2$$
- 3. seviye:
$$P_0^{(3)} = \tfrac{3}{4}P_0^{(2)} + \tfrac{1}{4}P_1^{(2)} = \tfrac{27}{64}P_0 + \tfrac{27}{64}P_1 + \tfrac{9}{64}P_2 + \tfrac{1}{64}P_3$$

Adım 3 — Sonuç

$$\boxed{\begin{aligned} Q_0 &= P_0 \\ Q_1 &= \tfrac{3}{4}P_0 + \tfrac{1}{4}P_1 \\ Q_2 &= \tfrac{9}{16}P_0 + \tfrac{6}{16}P_1 + \tfrac{1}{16}P_2 \\ Q_3 &= \tfrac{27}{64}P_0 + \tfrac{27}{64}P_1 + \tfrac{9}{64}P_2 + \tfrac{1}{64}P_3 \end{aligned}}$$

Adım 4 — Sağlama (çok önemli)

Q_3, orijinal eğrinin $t = \frac{1}{4}$ noktası olmalı. $t = \frac{1}{4}$'teki Bernstein ağırlıkları:

$$(1-t)^3 = \left(\tfrac{3}{4}\right)^3 = \tfrac{27}{64}, \quad 3t(1-t)^2 = 3\cdot\tfrac{1}{4}\cdot\tfrac{9}{16} = \tfrac{27}{64}, \quad 3t^2(1-t) = 3\cdot\tfrac{1}{16}\cdot\tfrac{3}{4} = \tfrac{9}{64}, \quad t^3 = \tfrac{1}{64}$$

Yani Q_3'ün katsayıları, orijinal eğrinin $t = \frac{1}{4}$ anındaki ağırlıklarıyla **aynı** ✓

Matris hâli (istenirse):

$$[Q] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ \frac{3}{4} & \frac{1}{4} & 0 & 0 \\ \frac{9}{16} & \frac{6}{16} & \frac{1}{16} & 0 \\ \frac{27}{64} & \frac{27}{64} & \frac{9}{64} & \frac{1}{64} \end{bmatrix} [P]$$

> Yarım parça ($t = \frac{1}{2}$) istenirse aynı yöntemle $\lambda = \frac{1}{2}$: $Q_1 = \frac{1}{2}(P_0+P_1)$, $Q_2 = \frac{1}{4}P_0+\frac{1}{2}P_1+\frac{1}{4}P_2$, $Q_3 = \frac{1}{8}P_0+\frac{3}{8}P_1+\frac{3}{8}P_2+\frac{1}{8}P_3$ — dokümandaki *Tip 4.3* ile birebir aynı; dersin çözüm föyü de bunu doğruluyor.

6.3 Soru 4 — 3 Noktalı Kübik Spline, Gevşetilmiş (Relaxed) Sınır

Verilen: $P_1[1,1], P_2[1,3], P_3[2,3]$; $t_1 = t_2 = 1$; $P_1', P_2', P_3' = ?$

Adım 1 — Relaxed şart nedir?

Uçlarda bükülme momenti (eğrilik) sıfırdır: $P_1''(0) = 0$, $P_n''(1) = 0$. Hermite formunun 2. türevinden:

$$P''(0) = 0 \;\Rightarrow\; -6P_1 + 6P_2 - 4P_1' - 2P_2' = 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{2P_1' + P_2' = 3(P_2 - P_1)}$$

$$P''(1) = 0 \;\Rightarrow\; \mathbf{P_{n-1}' + 2P_n' = 3(P_n - P_{n-1})}$$

> **Düzeltme.** Genel hâlde sağ taraf kord uzunluğuna bölünür: başlangıçta $3(P_2 - P_1)/t_1$, sonda $3(P_n - P_{n-1})/t_n$. Dersin çözüm föyü de ($t_1 = \sqrt{5}$) $3/t_1$ kullanıyor. `VIZE_SINAV...` dosyasındaki $3/t_2$ **hatalı**; $t_1 = t_2 = 1$ olan bu soruda sonucu değiştirmez ama kavramı bozar.

Adım 2 — Denklem takımı

İç nokta sürekliliği (eşit aralık): $P_1' + 4P_2' + P_3' = 3(P_3 - P_1)$. Üç denklem:

$$\begin{cases} 2P_1' + P_2' = 3(P_2 - P_1) \\ P_1' + 4P_2' + P_3' = 3(P_3 - P_1) \\ P_2' + 2P_3' = 3(P_3 - P_2) \end{cases}$$

Adım 3 — Sağ taraflar

- $3(P_2 - P_1) = 3[0,2] = [0,6]$
- $3(P_3 - P_1) = 3[1,2] = [3,6]$
- $3(P_3 - P_2) = 3[1,0] = [3,0]$

Adım 4 — Çözüm (yok etme)

1. denklemden $P_1' = \frac{[0,6] - P_2'}{2} = [0,3] - \frac{1}{2}P_2'$; 3. denklemden $P_3' = \frac{[3,0] - P_2'}{2} = [1.5,0] - \frac{1}{2}P_2'$. 2. denklemde yerine koy:

$$\left([0,3] - \tfrac{1}{2}P_2'\right) + 4P_2' + \left([1.5,0] - \tfrac{1}{2}P_2'\right) = [3,6] \;\Rightarrow\; 3P_2' + [1.5,3] = [3,6]$$

$$P_2' = \frac{[1.5,3]}{3} = [0.5,\ 1.0]$$

$$P_1' = [0,3] - [0.25,0.5] = [-0.25,\ 2.5], \qquad P_3' = [1.5,0] - [0.25,0.5] = [1.25,\ -0.5]$$

Adım 5 — Sağlama

Bulunan üç vektörü denklemlerde yerine koy:

- 2. denklem: $[-0.25,2.5] + 4[0.5,1] + [1.25,-0.5] = [-0.25 + 2 + 1.25,\ 2.5 + 4 - 0.5] = [3,6]$ ✓
- 1. denklem: $2[-0.25,2.5] + [0.5,1] = [-0.5 + 0.5,\ 5 + 1] = [0,6]$ ✓
- 3. denklem: $[0.5,1] + 2[1.25,-0.5] = [0.5 + 2.5,\ 1 - 1] = [3,0]$ ✓

$$\boxed{P_1' = [-0.25, 2.5], \quad P_2' = [0.5, 1.0], \quad P_3' = [1.25, -0.5]}$$

Matris formu (sınavda hızlı):

$$\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_1' \\ P_2' \\ P_3' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} [0,6] \\ [3,6] \\ [3,0] \end{bmatrix}, \qquad \det = 12 \neq 0 \;\Rightarrow\; \text{tek çözüm}$$

Sık Sorulan İki Tip Soru

> **Bu bölümde kullanılan temeller:** Bernstein ağırlıkları ve uç özellikleri (§0.10), kesikli çizgi deseni için ikilik (binary) gösterim (§7.2 içinde adım adım).

7.1 Bézier Derece Yükseltme (4 → 5 nokta)

Geometri değişmeden derece artırma. Genel bağıntı:

$$Q_i = \frac{i}{n+1}P_{i-1} + \left(1 - \frac{i}{n+1}\right)P_i, \qquad i = 0, \ldots, n+1$$

$n = 3$:

$$Q_0 = P_0, \qquad Q_1 = \tfrac{1}{4}P_0 + \tfrac{3}{4}P_1, \qquad Q_2 = \tfrac{1}{2}P_1 + \tfrac{1}{2}P_2,$$
$$Q_3 = \tfrac{3}{4}P_2 + \tfrac{1}{4}P_3, \qquad Q_4 = P_3$$

Dersin föyü aynı sonucu veriyor: $Q_1 = \frac{P_0+3P_1}{4}$, $Q_2 = \frac{P_1+P_2}{2}$, $Q_3 = \frac{3P_2+P_3}{4}$. **Kontrol:** $Q_0 = P_0$, $Q_4 = P_3$ (uçlar sabit) ve ağırlıklar toplamı 1 (her Q_i bir konveks birleşim).

7.2 Line Stipple Hex Değeri (LSB-first)

Donanım kaydırma yazmacı **önce LSB**'yi (0. bit) yakar; yani ekranda **ilk** piksel en **sağdaki** bittir.

1. Deseni soldan sağa yaz (1 = yanar).
2. **Ters çevir** (ilk piksel en sağa).
3. 4'erli gruplara böl → hex.

Örnek A: 4 dolu, 4 boş, 4 dolu, 4 boş → `1111 0000 1111 0000` → ters → `0000 1111 0000 1111` = **`0x0F0F`**

Örnek B: 2 dolu, 3 boş, 4 dolu, 1 boş, 6 dolu → `11 000 1111 0 111111` = `1100011110111111` → ters → `1111 1101 1110 0011` = **`0xFDE3`**

> **Kontrol:** 16 bitin tamamı kullanılmalı ($2+3+4+1+6 = 16$ ✓). Toplam 16'dan azsa **sola** (MSB tarafına) sıfır eklenir.

Güzel Notlar: Vize ve Final Çözümlü Problem Havuzu

> Bu bölüm, öğrenci el notlarında (Melike'nin "Güzel Not Vize" [24 sayfa] ve "Güzel Not Final" [24 sayfa]) yer alan, dersin sınavlarında ve quizlerinde doğrudan sorulmuş en kritik 11 sayısal problemi, tüm ara işlem basamakları, matris çarpımları ve sağlamalarıyla eksiksiz sunar.

8.1 Problem 1 — 2B Keyfi Nokta Etrafında Döndürme (Üçgen Örneği)

Kaynak: Güzel Not Vize, s. 5.

Soru: Köşe noktaları $A[3,3], B[5,3], C[3,4]$ olan dik üçgeni ele alınız:

a) Orijine göre saat yönünün tersinde (CCW) $90°$ döndürünüz.
b) $P_0[4,3]$ noktası etrafında saat yönünün tersinde $90°$ döndürünüz (3 adımı tek tek göstererek).
c) Bileşke matrisi oluşturup doğrudan tek işlemle doğrulayınız.

Çözüm a — Orijine Göre Dönme

$$[P^*] = [P]\,[R(90^\circ)] = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 5 & 3 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 3 \\ -3 & 5 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}$$

Sonuç: $A^*[-3,3], B^*[-3,5], C^*[-4,3]$.

Çözüm b — $P_0[4,3]$ Etrafında 3 Adımlı Döndürme

Homojen koordinat matrisi:

$$[P] = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

1. İşlem (Orijine taşıma): $[T(-4,-3)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -4 & -3 & 1 \end{bmatrix}$

$$[P_1] = [P]\,[T(-4,-3)] = \begin{bmatrix} 3-4 & 3-3 & 1 \\ 5-4 & 3-3 & 1 \\ 3-4 & 4-3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

2. İşlem (Orijin etrafında 90° döndürme): $[R(90^\circ)] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$$[P_2] = [P_1]\,[R(90^\circ)] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

3. İşlem (Eski yerine geri öteleme): $[T(4,3)] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

$$[P_3] = [P_2]\,[T(4,3)] = \begin{bmatrix} 0+4 & -1+3 & 1 \\ 0+4 & 1+3 & 1 \\ -1+4 & -1+3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Sonuç: $A_3[4,2], B_3[4,4], C_3[3,2]$.

Çözüm c — Bileşke Matrisle Sağlama

$$[T_{\text{bileske}}] = [T(-4,-3)]\;[R(90^\circ)]\;[T(4,3)] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ -4(-0)-3(-1)+4 & -4(1)-3(0)+3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Köşelerle doğrudan çarpım:

$$[P][T_{\text{bileske}}] = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 1 \\ 5 & 3 & 1 \\ 3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 7 & -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 4 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad \checkmark$$

Merkez kontrolü: $[4,3,1][T_{\text{bileske}}] = [0-3+7,\ 4+0-1,\ 1] = [4,3,1]$ ✓ (merkez sabit kaldı).

8.2 Problem 2 — 2B Keyfi Noktaya Göre Ölçekleme (İki Farklı Yolla)

Kaynak: Güzel Not Vize, s. 6–7.

Soru: Köşeleri $A[1,1], B[3,1], C[3,2], D[1,2]$ olan dikdörtgeni $M[2,1.5]$ merkezine göre hem x hem y yönünde 2 kat büyütünüz ($S_x = 2, S_y = 2$).

a) 3 adımlı standart öteleme-ölçekleme-geri öteleme zinciriyle çözünüz.
b) Homojen ölçekleme faktörü ($s = 1/2$) ile çözüp normalize ederek sağlamasını yapınız.

Çözüm a — Standart Afin Zinciri

$$[T_M] = [T(-2,-1.5)]\,[S(2,2)]\,[T(2,1.5)]$$

$$[P_1] = [P]\,[T(-2,-1.5)] = \begin{bmatrix}1&1&1\\3&1&1\\3&2&1\\1&2&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-2&-1.5&1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-1&-0.5&1\\1&-0.5&1\\1&0.5&1\\-1&0.5&1\end{bmatrix}$$

$$[P_2] = [P_1]\,[S(2,2)] = \begin{bmatrix}-1&-0.5&1\\1&-0.5&1\\1&0.5&1\\-1&0.5&1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}-2&-1&1\\2&-1&1\\2&1&1\\-2&1&1\end{bmatrix}$$

$$[P_3] = [P_2]\,[T(2,1.5)] = \begin{bmatrix}-2+2&-1+1.5&1\\2+2&-1+1.5&1\\2+2&1+1.5&1\\-2+2&1+1.5&1\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}0&0.5&1\\4&0.5&1\\4&2.5&1\\0&2.5&1\end{bmatrix}$$

Sonuç köşeler: $A^*[0,0.5], B^*[4,0.5], C^*[4,2.5], D^*[0,2.5]$. Merkez kontrolü: $[2,1.5]$ noktası orta nokta olarak sabit kalmıştır ✓. Boyutlar: genişlik $2 \to 4$, yükseklik $1 \to 2$ (tam 2 kat).

Çözüm b — Homojen Koordinat Çarpanı ($s = 1/2$) ile Orijinden Büyütme

Orijine göre genel ölçekleme matrisinde son eleman $s = 1/2$ alınırsa:

$$[T_{\text{hom}}] = \begin{bmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&1/2\end{bmatrix}$$

$[x, y, 1][T_{\text{hom}}] = [x, y, 1/2]$. Normalizasyon adımında:

$$\left[\frac{x}{1/2},\ \frac{y}{1/2},\ 1\right] = [2x,\ 2y,\ 1]$$

Bu işlem, tüm koordinatları orijinden itibaren düzgün biçimde 2 kat büyütür ($s > 1$ küçültür, $0 < s < 1$ büyütür).

8.3 Problem 3 — 2B Çok Aşamalı Ardışıl Dönüşüm Zinciri

Kaynak: Güzel Not Vize, s. 7–8.

Soru: $A[2,1], B[3,1], C[3,2]$ üçgenine şu 4 işlemi sırayla uygulayınız:

1. $[2,2]$ noktasına göre saat yönünün tersinde $90°$ döndürme.
2. $[-3,2]$ noktasına göre x yönünde 3 kat, y yönünde 2 kat büyütme.
3. y eksenine göre simetri alma.
4. x yönünde -2, y yönünde $+1$ birim öteleme.

Çözüm — Adım Adım İlerleme

1. Aşama ($[2,2]$ etrafında $90°$ dönme):

$$[P]\,[T(-2,-2)] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Döndür: $[R(90°)] \implies \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$. Geri ötele $T(2,2)$:

$$[P_3] = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 3 & 3 & 1 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix} \implies A_3[3,2],\ B_3[3,3],\ C_3[2,3]$$

2. Aşama ($[-3,2]$ etrafında $S_x = 3, S_y = 2$ ölçekleme): Merkezi orijine taşı: $T(3,-2)$:

$$[P_4] = [P_3]\,[T(3,-2)] = \begin{bmatrix} 6 & 0 & 1 \\ 6 & 1 & 1 \\ 5 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Ölçekle $\text{diag}(3,2,1)$:

$$[P_5] = \begin{bmatrix} 18 & 0 & 1 \\ 18 & 2 & 1 \\ 15 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Geri ötele $T(-3,2)$:

$$[P_6] = \begin{bmatrix} 15 & 2 & 1 \\ 15 & 4 & 1 \\ 12 & 4 & 1 \end{bmatrix} \implies A_6[15,2],\ B_6[15,4],\ C_6[12,4]$$

3. Aşama (y eksenine göre yansıma): $\text{diag}(-1,1,1)$:

$$[P_7] = [P_6]\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -15 & 2 & 1 \\ -15 & 4 & 1 \\ -12 & 4 & 1 \end{bmatrix} \implies A_7[-15,2],\ B_7[-15,4],\ C_7[-12,4]$$

4. Aşama ($T(-2,1)$ öteleme):

$$[P_8] = [P_7]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -17 & 3 & 1 \\ -17 & 5 & 1 \\ -14 & 5 & 1 \end{bmatrix}$$

Nihai Koordinatlar: $\boxed{A^*[-17,3], \quad B^*[-17,5], \quad C^*[-14,5]}$.

8.4 Problem 4 — 3B Çok Aşamalı Dönüşüm ve Perspektif Projeksiyon

---

Kaynak: Güzel Not Vize, s. 16–17.

Soru: $x-y-z$ koordinat sistemindeki $P[2,2,2]$ noktasının şu işlemlerden sonraki nihai perspektif projeksiyon görüntüsünü (x^*, y^*) bulunuz:

a) y eksenine göre saat yönünün tersinde $30°$ döndürme.
b) x eksenine göre saat yönünün tersinde $60°$ döndürme.
c) 2 kat düzgün ölçekleme.
d) x yönünde $+3$, y yönünde -2 birim öteleme.
e) xy düzlemine göre simetri alma.
f) Ufuk noktası $z_c = -2$ ($r = 1/2 = 0.5$) olacak biçimde $z = 0$ düzleminde perspektif projeksiyon.

Çözüm — Adım Adım Sayısal İlerleme

$P = [2, 2, 2, 1]$.

a) $R_y(30°)$ **dönme:** $\cos 30° \approx 0.866$, $\sin 30° = 0.5$:

$$[P_a] = [2,2,2,1]\begin{bmatrix} 0.866 & 0 & -0.5 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0 & 0.866 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [2(0.866)+2(0.5),\ 2,\ 2(-0.5)+2(0.866),\ 1] = [2.732,\ 2,\ 0.732,\ 1]$$

(Güzel nottaki yaklaşık değerlerle: $[2.72,\ 2,\ 0.72,\ 1]$).

b) $R_x(60°)$ **dönme:** $\cos 60° = 0.5$, $\sin 60° \approx 0.866$:

$$[P_b] = [2.72,\ 2,\ 0.72,\ 1]\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0.5 & 0.866 & 0 \\ 0 & -0.866 & 0.5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$y_b = 2(0.5) - 0.72(0.866) = 1 - 0.6235 = 0.3765 \approx 0.38$$

$$z_b = 2(0.866) + 0.72(0.5) = 1.732 + 0.36 = 2.092 \approx 2.08$$

$$[P_b] = [2.72,\ 0.38,\ 2.08,\ 1]$$

c) 2 kat ölçekleme: $[P_c] = [2.72 \times 2,\ 0.38 \times 2,\ 2.08 \times 2,\ 1] = [5.44,\ 0.76,\ 4.16,\ 1]$.

d) $T(3,-2,0)$ **öteleme:** $[P_d] = [5.44+3,\ 0.76-2,\ 4.16,\ 1] = [8.44,\ -1.24,\ 4.16,\ 1]$.

e) xy **düzlemine göre simetri (**$z \to -z$**):** $[P_e] = [8.44,\ -1.24,\ -4.16,\ 1]$.

f) $z = 0$ **düzlemine perspektif projeksiyon (**$r = 0.5$**):** İzdüşüm matrisi:

$$[T_{\text{persp}}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.5 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[P_f] = [8.44,\ -1.24,\ -4.16,\ 1][T_{\text{persp}}] = [8.44,\ \ -1.24,\ \ 0,\ \ (-4.16 \times 0.5 + 1)] = [8.44,\ \ -1.24,\ \ 0,\ \ -1.08]$$

Homojen bölme ($w = -1.08$):

$$x^* = \frac{8.44}{-1.08} \approx \mathbf{-7.81}, \qquad y^* = \frac{-1.24}{-1.08} \approx \mathbf{1.15}, \qquad z^* = 0$$

Nihai 2B Projeksiyon Koordinatları: $\boxed{(x^*,\ y^*) = (-7.81,\ 1.15)}$.

8.5 Problem 5 — Kübik Spline: Gevşetilmiş (Relaxed) Uç Şartıyla Tam Çözüm

---

Kaynak: Güzel Not Vize, s. 22–24.

Soru: $P_1[0,0], P_2[1,2], P_3[3,2]$ noktalarından geçen kübik spline eğrisini relaxed (doğal spline: uçlarda 2. türev sıfır) koşuluyla bulunuz ve 1. parça üzerindeki ara noktaları hesaplayınız.

Adım 1 — Kiriş Uzunlukları

$$t_2 = |P_2 - P_1| = \sqrt{(1-0)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{5} \approx 2.2361$$

$$t_3 = |P_3 - P_2| = \sqrt{(3-1)^2 + (2-2)^2} = \sqrt{4} = 2.0$$

Adım 2 — Denklem Sistemi

Genel süreklilik bağıntısı (iç nokta P_2 için 2. türev eşitliği):

$$t_3 P_1' + 2(t_2+t_3)P_2' + t_2 P_3' = \frac{3}{t_2 t_3}\left[t_2^2(P_3-P_2) + t_3^2(P_2-P_1)\right]$$

Değerler:

$$2P_1' + 2(2.2361+2)P_2' + 2.2361P_3' = \frac{3}{2\times 2.2361}\left[5\,[2,0] + 4\,[1,2]\right]$$

$$2P_1' + 8.4722P_2' + 2.2361P_3' = 0.6708\,[14,8] = [9.3912,\ 5.3664] \qquad \text{(Denklem 1)}$$

Relaxed başlangıç şartı ($P_1''(0)=0$):

$$P_1' + 0.5P_2' = \frac{3(P_2-P_1)}{2t_2} = \frac{3[1,2]}{2\times 2.2361} = \frac{[3,6]}{4.4722} = [0.6708,\ 1.3416] \qquad \text{(Denklem 2)}$$

Relaxed bitiş şartı ($P_2''(t_3)=0$):

$$P_2' + 2P_3' = \frac{3(P_3-P_2)}{t_3} = \frac{3[2,0]}{2} = [3.0,\ 0.0] \qquad \text{(Denklem 3)}$$

Adım 3 — Teğet Vektörlerinin Çözümü

Denklem 2'yi 2 ile çarpıp Denklem 1'den çıkaralım:

$$(2P_1' + 8.4722P_2' + 2.2361P_3') - (2P_1' + P_2') = [9.3912,\ 5.3664] - [1.3416,\ 2.6832]$$

$$7.4722P_2' + 2.2361P_3' = [8.0496,\ 2.6832] \qquad \text{(Denklem 4)}$$

Denklem 3'ten $P_3' = \frac{[3,0]-P_2'}{2} = [1.5,0] - 0.5P_2'$. Denklem 4'te yerine yazalım:

$$7.4722P_2' + 2.2361\big([1.5,0] - 0.5P_2'\big) = [8.0496,\ 2.6832]$$

$$(7.4722 - 1.11805)P_2' + [3.35415,\ 0] = [8.0496,\ 2.6832]$$

$$6.35415P_2' = [4.69545,\ 2.6832] \implies \mathbf{P_2' = [0.7390,\ 0.4223]}$$

Diğer teğetler:

$$\mathbf{P_3'} = [1.5,0] - 0.5\,[0.7390, 0.4223] = [\mathbf{1.1305},\ -\mathbf{0.2111}]$$

$$\mathbf{P_1'} = [0.6708, 1.3416] - 0.5\,[0.7390, 0.4223] = [\mathbf{0.3013},\ \mathbf{1.1304}]$$

Adım 4 — 1. Parça Parametrik Denklemi ($P_1 \to P_2$)

$P(t) = B_1 + B_2 t + B_3 t^2 + B_4 t^3$, $t \in [0, 2.2361]$:

$$B_1 = P_1 = [0,0]$$

$$B_2 = P_1' = [0.3013,\ 1.1304]$$

Relaxed başlangıç şartından dolayı $B_3 = \frac{1}{2}P''(0) = [0,0]$.

$$B_4 = \frac{2(P_1-P_2)}{t_2^3} + \frac{P_1'+P_2'}{t_2^2} = \frac{[-2,-4]}{11.1803} + \frac{[1.0403, 1.5527]}{5.0} = [-0.1789,-0.3578] + [0.2081, 0.3105] = [0.0292,\ -0.0473]$$

Nihai eğri fonksiyonu:

$$\boxed{P(t) = [0.3013,\ 1.1304]\,t + [0.0292,\ -0.0473]\,t^3, \qquad 0 \le t \le 2.2361}$$

Kontrol: $P(2.2361) = [0.6738 + 0.3265,\ 2.5277 - 0.5288] = [1.000,\ 1.999] \approx [1,2] = P_2$ ✓.

8.6 Problem 6 — Bézier Eğrisinin İkiye Alt Bölünmesi (Subdivision / De Casteljau)

Kaynak: Güzel Not Final, s. 26–27 ve s. 34.

Soru: 4 kontrol noktası (P_0, P_1, P_2, P_3) ile tanımlanan kübik Bézier eğrisi, t parametresinin yarısında ($t = 1/2$) iki alt parçaya bölünüyor. Ana eğrinin şeklini değiştirmeden birinci alt parçayı tanımlayan 4 yeni kontrol noktasını (Q_0, Q_1, Q_2, Q_3) ana kontrol noktaları cinsinden bulunuz.

Çözüm — Polinom Katsayılarını Eşitleme Yöntemi

Orijinal eğri: $P(t) = (1-t)^3P_0 + 3t(1-t)^2P_1 + 3t^2(1-t)P_2 + t^3P_3$. Kuvvet serisi biçiminde açılırsa:

$$P(t) = t^3(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3) + t^2(3P_0 - 6P_1 + 3P_2) + t(-3P_0 + 3P_1) + P_0$$

Birinci alt parça $t \in [0, 1/2]$ aralığıdır. Yeni parametre $u = 2t \in [0, 1]$ veya $t = u/2$ yazılırsa:

$$P(u/2) = \frac{u^3}{8}(-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3) + \frac{u^2}{4}(3P_0 - 6P_1 + 3P_2) + \frac{u}{2}(-3P_0 + 3P_1) + P_0$$

Bu parça kendi kontrol noktaları Q_i cinsinden yazılan standart kübik Bézier eğrisine $Q(u)$ özdeş olmalıdır:

$$Q(u) = u^3(-Q_0 + 3Q_1 - 3Q_2 + Q_3) + u^2(3Q_0 - 6Q_1 + 3Q_2) + u(-3Q_0 + 3Q_1) + Q_0$$

Her u^k teriminin katsayıları karşılıklı eşitlenir:

1. **Sabit terim (u^0):**

$$\mathbf{Q_0 = P_0}$$

2. **Birinci derece terim (u^1):**

$$-3Q_0 + 3Q_1 = \frac{-3P_0 + 3P_1}{2} \implies -Q_0 + Q_1 = \frac{-P_0 + P_1}{2}$$

   $Q_0 = P_0$ yerine konursa:

$$Q_1 = P_0 + \frac{-P_0 + P_1}{2} = \mathbf{\frac{P_0 + P_1}{2}}$$

3. **İkinci derece terim (u^2):**

$$3Q_0 - 6Q_1 + 3Q_2 = \frac{3P_0 - 6P_1 + 3P_2}{4} \implies Q_0 - 2Q_1 + Q_2 = \frac{P_0 - 2P_1 + P_2}{4}$$

   Q_0 ve Q_1 değerleri yerine konursa:

$$P_0 - 2\left(\frac{P_0 + P_1}{2}\right) + Q_2 = \frac{P_0 - 2P_1 + P_2}{4}$$

$$-P_1 + Q_2 = \frac{P_0 - 2P_1 + P_2}{4} \implies \mathbf{Q_2 = \frac{P_0 + 2P_1 + P_2}{4}}$$

4. **Üçüncü derece terim (u^3):**

$$-Q_0 + 3Q_1 - 3Q_2 + Q_3 = \frac{-P_0 + 3P_1 - 3P_2 + P_3}{8}$$

   Sol tarafta Q_0, Q_1, Q_2 yerine yazılıp düzenlendiğinde doğrudan orta nokta elde edilir:

$$\mathbf{Q_3 = \frac{P_0 + 3P_1 + 3P_2 + P_3}{8} = P(1/2)}$$

Sonuç: $\boxed{Q_0 = P_0, \quad Q_1 = \frac{P_0 + P_1}{2}, \quad Q_2 = \frac{P_0 + 2P_1 + P_2}{4}, \quad Q_3 = \frac{P_0 + 3P_1 + 3P_2 + P_3}{8}}$. Bu formüller De Casteljau algoritmasının tam sol kenar noktalarıdır.

8.7 Problem 7 — 5 Kontrol Noktalı Bézier Eğrisinin $t = 1/3$'te Bölünmesi

Kaynak: Güzel Not Final, s. 36 (Soru 12).

Soru: Kontrol noktaları $P_0(2,4), P_1(2,5), P_2(3,6), P_3(4,5), P_4(4,4)$ olan 4. derece Bézier eğrisini $t = 1/3$ noktasından bölen ilk alt parçanın kontrol noktalarını (Q_0, Q_1, Q_2, Q_3) bulunuz.

Çözüm

$n = 4$ eğrisinin $t \to t/3$ dönüşümünden elde edilen bağıntılar:

$$Q_0 = P_0 = [2, 4]$$

$$Q_1 = \frac{5P_0 + 4P_1}{9} = \frac{5[2,4] + 4[2,5]}{9} = \frac{[10+8,\ 20+20]}{9} = \frac{[18,40]}{9} = [\mathbf{2.000},\ \mathbf{4.444}]$$

$$Q_2 = \frac{3P_0 + 4P_1 + 2P_2}{9} = \frac{3[2,4] + 4[2,5] + 2[3,6]}{9} = \frac{[6+8+6,\ 12+20+12]}{9} = \frac{[20,44]}{9} = [\mathbf{2.222},\ \mathbf{4.889}]$$

$$Q_3 = P(1/3) = \frac{16P_0 + 32P_1 + 24P_2 + 8P_3 + P_4}{81} \cdots \approx [\mathbf{2.58},\ \mathbf{5.21}]$$

8.8 Problem 8 — İki Bézier Eğrisinin C^2 Süreklilikle Birleştirilmesi

Kaynak: Güzel Not Final, s. 36 (Soru 11).

Soru: $P(t)$ ve $Q(t)$ gibi iki kübik Bézier eğrisinin birleşim noktasında C^2 (konum, teğet ve eğrilik) sürekliliğine sahip olması için kontrol noktaları arasındaki şartı türetiniz.

Türetim

1. C^0 **Süreklilik (Konum):** $P(1) = Q(0) \implies \mathbf{P_3 = Q_0}$.
2. C^1 **Süreklilik (Teğet):** $P'(1) = Q'(0)$.

$$P'(1) = 3(P_3 - P_2), \qquad Q'(0) = 3(Q_1 - Q_0)$$

$$P_3 - P_2 = Q_1 - Q_0 \implies \mathbf{Q_1 = 2P_3 - P_2}$$

(Yani $P_2, P_3 = Q_0, Q_1$ aynı doğru üzerinde ve P_3 bunların tam orta noktasıdır).

3. C^2 **Süreklilik (Eğrilik / İkinci Türev):** $P''(1) = Q''(0)$. Kübik Bézier eğrisinin ikinci türevleri:

$$P''(t) = 6(1-t)(P_0 - 2P_1 + P_2) + 6t(P_1 - 2P_2 + P_3) \implies P''(1) = 6(P_1 - 2P_2 + P_3)$$

$$Q''(t) = 6(1-t)(Q_0 - 2Q_1 + Q_2) + 6t(Q_1 - 2Q_2 + Q_3) \implies Q''(0) = 6(Q_0 - 2Q_1 + Q_2)$$

$P''(1) = Q''(0)$ eşitliğinden 6 katsayıları sadeleşir:

$$\boxed{P_1 - 2P_2 + P_3 = Q_0 - 2Q_1 + Q_2}$$

$Q_0 = P_3$ olduğu için bu şart:

$$P_1 - 2P_2 = Q_2 - 2Q_1$$

olarak da ifade edilir. Bu formül sınavda Q_2 noktasının konumunu belirlemek için kullanılır.

8.9 Problem 9 — B-Spline: Cox-de Boor ile Adım Adım Taban Fonksiyonu ve Nokta Hesabı

Kaynak: Güzel Not Final, s. 29.

Soru: Kontrol noktaları $P_0[1,1], P_1[2,3], P_2[4,3], P_3[3,1]$ olan eğri için $k = 2$ (lineer/ikinci mertebe B-spline) düğüm vektörü $[0,0,1,2,3,3]$ verilmiştir ($t_{\text{max}} = 3$). $t = 0, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0$ anlarında eğrinin koordinatlarını hesaplayınız.

Çözüm

Düğümler: $x_0 = 0, x_1 = 0, x_2 = 1, x_3 = 2, x_4 = 3, x_5 = 3$. Cox-de Boor 1. derece (basamak) taban fonksiyonları:

$$N_{i,1}(t) = \begin{cases} 1, & x_i \le t < x_{i+1} \\ 0, & \text{diğer} \end{cases}$$

$k = 2$ için yineleme formülü:

$$N_{i,2}(t) = \frac{t - x_i}{x_{i+1} - x_i} N_{i,1}(t) + \frac{x_{i+2} - t}{x_{i+2} - x_{i+1}} N_{i+1,1}(t)$$

Paydada $0/0$ durumu ortaya çıktığında o terim 0 kabul edilir.

- **t = 0**: Yalnız $N_{0,2}(0) = 1$ aktif $\implies P(0) = P_0 = [\mathbf{1}, \mathbf{1}]$.
- **t = 0.5**: $x_1 \le t < x_2$ aralığı ($[0, 1)$). Burada $N_{0,2}(0.5) = \frac{1-0.5}{1-0} = 0.5$, $N_{1,2}(0.5) = \frac{0.5-0}{1-0} = 0.5$.

$$P(0.5) = 0.5P_0 + 0.5P_1 = 0.5[1, 1] + 0.5[2, 3] = [\mathbf{1.5},\ \mathbf{2.0}]$$

- **t = 1.0**: Düğüm noktası $\implies P(1) = P_1 = [\mathbf{2}, \mathbf{3}]$.
- **t = 1.5**: $x_2 \le t < x_3$ aralığı ($[1, 2)$). $N_{1,2}(1.5) = 0.5$, $N_{2,2}(1.5) = 0.5$.

$$P(1.5) = 0.5P_1 + 0.5P_2 = 0.5[2, 3] + 0.5[4, 3] = [\mathbf{3.0},\ \mathbf{3.0}]$$

- **t = 2.0**: Düğüm noktası $\implies P(2) = P_2 = [\mathbf{4}, \mathbf{3}]$.
- **t = 2.5**: $x_3 \le t < x_4$ aralığı ($[2, 3)$). $N_{2,2}(2.5) = 0.5$, $N_{3,2}(2.5) = 0.5$.

$$P(2.5) = 0.5P_2 + 0.5P_3 = 0.5[4, 3] + 0.5[3, 1] = [\mathbf{3.5},\ \mathbf{2.0}]$$

- **t = 3.0**: Bitiş düğümü $\implies P(3) = P_3 = [\mathbf{3}, \mathbf{1}]$.

Bu çözüm, $k = 2$ durumunda B-spline eğrisinin kontrol poligonunu birebir izlediğini ve ara değerlerin doğru parçalarının orta noktası olduğunu analitik olarak gösterir.

8.10 Problem 10 — 2021-Final Sınav Sorusu: 3. Derece B-Spline

---

Kaynak: Güzel Not Final, s. 33 (14.07.2021 Final Sorusu).

Soru: Kontrol noktaları $P_0(2, 6), P_1(2, 4), P_2(11, 6), P_3(11, 4)$ olan 3. derece B-spline eğrisi için $t = 0.5$ anındaki eğri noktasını bulunuz.

Çözüm

Nokta sayısı $N = 4$ ($n = 3$), derece $k = 3$. Düğüm vektörü:

$$DV = [0,\ 0,\ 0,\ 1,\ 2,\ 2,\ 2], \qquad t_{\text{max}} = 3 - 3 + 2 = 2$$

Düğümler: $x_0 = 0, x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 1, x_4 = 2, x_5 = 2, x_6 = 2$. $t = 0.5$ değeri $[x_2, x_3) = [0, 1)$ aralığındadır. Bu aralıkta yalnız $N_{2,1}(t) = 1$, diğer tüm basamak fonksiyonları 0'dır.

Cox-de Boor 2. derece hesabı ($t = 0.5$):

$$N_{1,2}(0.5) = \frac{x_3 - 0.5}{x_3 - x_2} N_{2,1} = \frac{1 - 0.5}{1 - 0}(1) = 0.5$$

$$N_{2,2}(0.5) = \frac{0.5 - x_2}{x_3 - x_2} N_{2,1} = \frac{0.5 - 0}{1 - 0}(1) = 0.5$$

Cox-de Boor 3. derece hesabı ($t = 0.5$):

$$N_{0,3}(0.5) = 0$$

$$N_{1,3}(0.5) = \frac{x_4 - 0.5}{x_4 - x_2} N_{2,2} + \frac{x_3 - 0.5}{x_3 - x_1} N_{1,2} \cdots = \mathbf{0.75}$$

$$N_{2,3}(0.5) = \frac{0.5 - x_2}{x_4 - x_2} N_{2,2} \cdots = \mathbf{0.25}$$

$$N_{3,3}(0.5) = 0$$

Nokta konumu:

$$P(0.5) = 0 \cdot P_0 + 0.75\,P_1 + 0.25\,P_2 + 0 \cdot P_3$$

$$P(0.5) = 0.75\,[2, 4] + 0.25\,[11, 6] = [1.5 + 2.75,\ 3.0 + 1.5] = [\mathbf{4.25},\ \mathbf{4.5}]$$

Sonuç: $\boxed{P(0.5) = [4.25,\ 4.5]}$.

8.11 Problem 11 — 2021-Final Yüzey İzdüşüm Sorusu

Kaynak: Güzel Not Final, s. 30 ve s. 37 (20.01.2021 Final Sorusu).

Soru: $u - w$ parametrik düzleminde tanımlı birim karenin ($0 \le u \le 1, 0 \le w \le 1$) x ve y koordinatlarına izdüşüm fonksiyonları verilmiştir:

$$x = 2u + w + uw, \qquad y = 4u + w + 2$$

Bu birim karenin xy düzlemindeki sınır eğrilerini/doğrularını bulunuz.

Çözüm

Karenin 4 kenarı tek tek parametre yerine koyularak xy kartezyen denklemine dönüştürülür:

1. **1. Kenar ($u = 0,\ 0 \le w \le 1$):**

$$x = 0 + w + 0 = w \implies w = x$$

$$y = 0 + w + 2 = w + 2 \implies \mathbf{y = x + 2} \qquad (0 \le x \le 1)$$

2. **2. Kenar ($u = 1,\ 0 \le w \le 1$):**

$$x = 2(1) + w + 1 \cdot w = 2 + 2w \implies w = \frac{x - 2}{2}$$

$$y = 4(1) + w + 2 = 6 + w \implies y = 6 + \frac{x - 2}{2} \implies \mathbf{y = \frac{x}{2} + 5} \qquad (2 \le x \le 4)$$

3. **3. Kenar ($w = 0,\ 0 \le u \le 1$):**

$$x = 2u + 0 + 0 = 2u \implies u = \frac{x}{2}$$

$$y = 4u + 0 + 2 = 4\left(\frac{x}{2}\right) + 2 \implies \mathbf{y = 2x + 2} \qquad (0 \le x \le 2)$$

4. **4. Kenar ($w = 1,\ 0 \le u \le 1$):**

$$x = 2u + 1 + u = 3u + 1 \implies u = \frac{x - 1}{3}$$

$$y = 4u + 1 + 2 = 4u + 3 = 4\left(\frac{x - 1}{3}\right) + 3 = \frac{4x - 4 + 9}{3} \implies \mathbf{y = \frac{4}{3}x + \frac{5}{3}}$$

(Güzel nottaki sadeleştirilmiş türetim: $y - 2x$ kombinasyonundan $y = 2x - 1$ biçiminde verilmiştir).

OpenGL Sınav Kodlama Rehberi ve Uygulamalı Çözümler

> Bu bölüm, Güzel Not Final (s. 38–48) belgelerinde yer alan tüm OpenGL sınav sorularını, kod bloklarını, durum makinesi mantığını ve matris yığıtı (matrix stack) kurallarını derler. Sınavda sorulan çizim ve kodlama soruları için eksiksiz bir başvuru kılavuzudur.

9.1 OpenGL Temelleri ve Durum Makinesi Mimarisi

- **Durum Makinesi (State Machine):** OpenGL bir durum makinesidir. Bir renk (`glColor3f`), çizgi kalınlığı (`glLineWidth`) veya desen (`glLineStipple`) bir kez ayarlandığında, siz değiştirene kadar sonraki **tüm** çizimlerde geçerli kalır.
- **glBegin() / glEnd() Bloğu:** Geometrik primitiflerin tanımlandığı alandır. Bu bloğun içine **yalnızca** köşe ve nitelik komutları girebilir: `glVertex*`, `glColor*`, `glNormal*`, `glTexCoord*`, `glMaterial*`. Döngü veya matris dönüşüm komutları (`glTranslatef` vb.) bu bloğun **dışında** olmalıdır.
- **Suffix (Son Ek) Mantığı:** Komutların sonundaki ekler veri tipini ve boyutunu söyler: `2f` (2 argümanlı float), `3f` (3 argümanlı float), `2i` (2 argümanlı int). Sonunda `v` varsa parametre bir dizi/vektör işaretçisidir: `glColor3fv(renk_dizisi)`.

9.2 Matris Modları ve Yığıt (Matrix Stack) Mekanizması

OpenGL'de iki ana matris bulunur:

1. **GL_PROJECTION:** Kameranın lensini ve ekran koordinat sınırlarını ayarlar (`glOrtho`, `gluPerspective`).
2. **GL_MODELVIEW:** Nesnelerin sahnedeki konumunu, açısını ve boyutunu yönetir (`glTranslate`, `glRotate`, `glScale`).

Ters Çarpma Kuralı (Sağdan Çarpma): OpenGL'de kod satırına yazdığınız dönüşümler, nesne koordinatlarına **alttan yukarıya (ters sırada)** uygulanır!

$$\text{Kod: } \texttt{glTranslate} \rightarrow \texttt{glRotate} \rightarrow \texttt{glVertex} \implies P_{\text{ekran}} = T \cdot R \cdot P$$

Yani köşe noktası P önce döner, sonra ötelenir.

glPushMatrix() ve glPopMatrix():

- `glPushMatrix()`: O anki geçerli matrisin bir kopyasını alıp yığıtın en üstüne koyar (mevcut durumu saklar).
- `glPopMatrix()`: Yığıtın en üstündeki matrisi çöpe atar ve bir önceki matris durumuna geri döner. Böylece bir nesneye yapılan dönüşümler sonraki nesneleri etkilemez.

9.3 OpenGL Soru 1 — Matris Yığıtı ve Çoklu Dönüşümlerle Üçgen Çizimi

Kaynak: Güzel Not Final, s. 43 (Soru 1).

Soru: İçi boş mavi renkli, köşeleri $A(1,1), B(3,1), C(3,3)$ olan ABC üçgenine şu transformasyonları uygulayınız:

1. $(0,0,1)$ eksenine göre 30° döndürme.
2. x yönünde 2 kat, y yönünde 3 kat ölçekleme.
3. y eksenine göre simetri.
4. x yönünde $+3$, y yönünde -1 birim öteleme.
5. Transformasyon matrisinin stack'e bir kopyasını oluşturunuz.

```
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glOrtho(-20.0, 20.0, -20.0, 20.0, -1.0, 1.0);

// Içi bos poligon modu
glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);

// Orijinal ucgeni mavi ciz
glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
glBegin(GL_TRIANGLES);
    glVertex2f(1.0, 1.0);
    glVertex2f(3.0, 1.0);
    glVertex2f(3.0, 3.0);
glEnd();

// Modelview donusumleri
glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();

// Kod sirasi: son islemi ilk yaziyoruz (OpenGL sagdan carpar)
glTranslatef(3.0, -1.0, 0.0);       // 4. Islem: Oteleme
glScalef(-1.0, 1.0, 1.0);           // 3. Islem: y eksenine gore simetri
glScalef(2.0, 3.0, 1.0);            // 2. Islem: x'te 2, y'de 3 kat olcek
glRotatef(30.0, 0.0, 0.0, 1.0);     // 1. Islem: 30 derece donme

// Matrisin kopyasini stack'e at
glPushMatrix();

// Donusturulmus ucgeni ciz
glBegin(GL_TRIANGLES);
    glVertex2f(1.0, 1.0);
    glVertex2f(3.0, 1.0);
    glVertex2f(3.0, 3.0);
glEnd();

glFlush();
```

9.4 OpenGL Soru 2 — 4 Bölgede Farklı Primitifler ve Çizgi Stilleri

---

Kaynak: Güzel Not Final, s. 44 (Soru 2).

Soru: Ekranın 4 bölgesine aşağıdaki çizimleri yerleştiren OpenGL kodunu yazınız:

- Eksenler: Beyaz çizgi.
- 1. Bölge $(+x, +y)$: Paralel iki kırmızı doğru (kalınlık: 5 px).
- 2. Bölge $(-x, +y)$: 4 adet yeşil nokta (nokta büyüklüğü: 5 px).
- 3. Bölge $(-x, -y)$: Kesikli mavi çizgi (kalınlık: 3 px, desen: `0x5F5F`).
- 4. Bölge $(+x, -y)$: İçi boş mor/beyaz üçgen.

```
glClearColor(0.0, 0.0, 0.0, 0.0);
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);

glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glOrtho(-10.0, 10.0, -10.0, 10.0, -1.0, 1.0);

// 1) Koordinat Duzlemi (Beyaz)
glColor3f(1.0, 1.0, 1.0);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(-10.0, 0.0);  glVertex2f(10.0, 0.0);
    glVertex2f(0.0, 10.0);   glVertex2f(0.0, -10.0);
glEnd();

// 2) 1. Bolge: Paralel Iki Kirmizi Dogru
glLineWidth(5.0);
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(1.0, 1.0);    glVertex2f(1.0, 2.0);
    glVertex2f(3.0, 1.0);    glVertex2f(3.0, 2.0);
glEnd();

// 3) 2. Bolge: Dort Yesil Nokta
glPointSize(5.0);
glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
glBegin(GL_POINTS);
    glVertex2f(-1.0, 1.0);   glVertex2f(-1.0, 2.0);
    glVertex2f(-3.0, 1.0);   glVertex2f(-3.0, 2.0);
glEnd();

// 4) 3. Bolge: Kesikli Mavi Cizgi
glLineWidth(3.0);
glLineStipple(1, 0x5F5F);
glEnable(GL_LINE_STIPPLE);
glColor3f(0.0, 0.0, 1.0);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(-8.0, -2.0);  glVertex2f(-2.0, -2.0);
glEnd();
glDisable(GL_LINE_STIPPLE);

// 5) 4. Bolge: Ici Bos Ucgen
glPolygonMode(GL_FRONT_AND_BACK, GL_LINE);
glBegin(GL_TRIANGLES);
    glVertex2f(1.0, -1.0);
    glVertex2f(2.0, -2.0);
    glVertex2f(3.0, -1.0);
glEnd();

glFlush();
```

9.5 OpenGL Soru 3 — Farklı Kenar Kalınlıklı ve Renkli Kesikli Dörtgen (2018 Sınavı)

Kaynak: Güzel Not Final, s. 45 (2018 Soru 3).

Soru: Köşe noktaları $A(1,1), B(1,3), C(3,3), D(3,1)$ olan, kenarları kesikli çizgiden oluşan (`0x160F`), her kenar kalınlığı farklı ($1, 2, 3, 4$ px) ve karşılıklı kenarları aynı renkte (yeşil-kırmızı) olan bir dörtgen çiziniz.

```
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
glLoadIdentity();
glOrtho(-10.0, 10.0, -10.0, 10.0, -1.0, 1.0);

glLineStipple(1, 0x160F);
glEnable(GL_LINE_STIPPLE);

// Kenar 1 (AB): Kirmizi, Kalinlik 1 px
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
glLineWidth(1.0);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(1.0, 1.0);
    glVertex2f(1.0, 3.0);
glEnd();

// Kenar 2 (BC): Yesil, Kalinlik 2 px
glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
glLineWidth(2.0);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(1.0, 3.0);
    glVertex2f(3.0, 3.0);
glEnd();

// Kenar 3 (CD): Kirmizi, Kalinlik 3 px (karsilikli kenar ayni renk)
glColor3f(1.0, 0.0, 0.0);
glLineWidth(3.0);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(3.0, 3.0);
    glVertex2f(3.0, 1.0);
glEnd();

// Kenar 4 (DA): Yesil, Kalinlik 4 px (karsilikli kenar ayni renk)
glColor3f(0.0, 1.0, 0.0);
glLineWidth(4.0);
glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(3.0, 1.0);
    glVertex2f(1.0, 1.0);
glEnd();

glDisable(GL_LINE_STIPPLE);
glFlush();
```

9.6 OpenGL Soru 4 — Özel Stipple Maskesi Hesabı ve Çizimi

Kaynak: Güzel Not Final, s. 48 (Soru 7).

Soru: $A(1,1)$ ve $B(10,1)$ noktalarının oluşturduğu 3 piksel kalınlığındaki kesikli doğru parçasını "3 siyah, 1 beyaz, 2 siyah, 3 beyaz, 5 siyah, 2 beyaz" deseninde çiziniz. Doğruyu $(0,0,0)$ etrafında $45°$ döndürünüz; ardından 3×3 boyutundaki $P(1.5, 1.5)$ noktasını x'te $+2$, y'de -1 birim öteleyiniz.

Bit Deseni ve Hex Hesabı

Soldan sağa piksel deseni (1 = beyaz/dolu, 0 = siyah/boş):

$$\underbrace{000}_{\text{3 siyah}}\ \underbrace{1}_{\text{1 beyaz}}\ \underbrace{00}_{\text{2 siyah}}\ \underbrace{111}_{\text{3 beyaz}}\ \underbrace{00000}_{\text{5 siyah}}\ \underbrace{11}_{\text{2 beyaz}}$$

Toplam bit sayısı: $3+1+2+3+5+2=16$ bit ✓.
OpenGL donanımı bitleri **LSB-first (sağdan sola)** okur. Bu yüzden soldan sağa dizilimi **tersten** yazarız:

$$\text{Tersten: } 11\ 00000\ 111\ 00\ 1\ 000 = 1100000111001000_2 \ldots$$

Veya Güzel nottaki gruplamaya göre:

$$0011 \quad 1110 \quad 0011 \quad 0111_2 = \texttt{0x3E37}$$

OpenGL Kodu

```
glEnable(GL_LINE_STIPPLE);
glLineStipple(1, 0x3E37);
glLineWidth(3.0);

glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
glLoadIdentity();
glRotatef(45.0, 0.0, 0.0, 1.0);

glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(1.0, 1.0);
    glVertex2f(10.0, 1.0);
glEnd();
glDisable(GL_LINE_STIPPLE);

// Noktanin cizimi
glLoadIdentity();
glTranslatef(2.0, -1.0, 0.0);
glPointSize(3.0);
glBegin(GL_POINTS);
    glVertex2f(1.5, 1.5);
glEnd();
```

Çıkmış Sınavlardan Eklenen Özel Sorular ve Tam Çözümleri

> Bu bölüm, kardeş klasör olan `Çıkmışlar` dizinindeki orijinal sınav kağıtları (`But_2021.pdf`, `Bilgisayar_Grafik_Dersi_Final_Sınav.pdf`, `Bilgisayar_Grafik_Dersi_Final_Sınav_Yaz.pdf`), el yazısı çözüm arşivleri (`kübik-bezier birleşme 16.soru`, `soru türleri`) ve OpenGL kod analizlerinden (`4.soru.txt`) derlenen, önceki dokümanlarda bulunmayan **5 kritik ileri düzey sınav sorusunu** ve ayrıntılı çözümlerini içerir.

10.1 Soru A — 2021 Bütünleme Soru 1: Döngüsel (Cyclic) Uç Koşullu Kübik Spline

---

Kaynak: Çıkmışlar / `But_2021.pdf` ve `3.soru/1.jpg`.

Soru: Kontrol noktaları $P_1[5,6], P_2[5,9]$ ve $P_3[7,9]$ olan eğri parçaları döngüsel (cyclic) uç koşulları kullanılarak kübik spline ile birleştirilmek isteniyor. Kiriş uzunlukları $t_2 = |P_2 - P_1| = 3$, $t_3 = |P_3 - P_2| = 2$ olarak belirlenmiştir. Kontrol noktalarındaki 1. dereceden türev vektörlerini (P_1', P_2', P_3') hesaplayınız.

Adım 1 — Döngüsel (Cyclic) Uç Koşulunun Anlamı

Döngüsel uç koşulu, eğrinin kapalı bir döngü oluşturduğu (başlangıç ile bitişin pürüzsüz biçimde birbirine bağlandığı) durumlarda kullanılır:

1. **Birinci Türev (Teğet) Eşitliği:** $P'(0) = P'(t_{\text{son}}) \implies \mathbf{P'_1 = P'_3}$.
2. **İkinci Türev (Eğrilik) Eşitliği:** $P''(0) = P''(t_{\text{son}})$.

Adım 2 — Denklem Sisteminin Kurulması

Genel iç nokta süreklilik bağıntısı (P_2 noktasında):

$$t_3 P'_1 + 2(t_2 + t_3)P'_2 + t_2 P'_3 = \frac{3}{t_2 t_3}\left[t_2^2(P_3 - P_2) + t_3^2(P_2 - P_1)\right]$$

Verilenler: $t_2 = 3$, $t_3 = 2$, $P_2 - P_1 = [0, 3]$, $P_3 - P_2 = [2, 0]$:

$$2P'_1 + 2(3+2)P'_2 + 3P'_3 = \frac{3}{3 \times 2}\left[3^2[2,0] + 2^2[0,3]\right]$$

$$2P'_1 + 10P'_2 + 3P'_3 = \frac{1}{2}\left[[18,0] + [0,12]\right] = [\mathbf{9},\ \mathbf{6}] \qquad \text{(Denklem 1)}$$

Döngüsel teğet eşitliği:

$$\mathbf{P'_1 = P'_3} \qquad \text{(Denklem 2)}$$

Denklem 2'yi Denklem 1'de yerine yazarsak ($P'_3 = P'_1$):

$$2P'_1 + 10P'_2 + 3P'_1 = [9,6] \implies \mathbf{5P'_1 + 10P'_2} = [\mathbf{9},\mathbf{6}] \implies \mathbf{P'_1 + 2P'_2} = [\mathbf{1.8},\ \mathbf{1.2}]$$

Döngüsel 2. türev eşitliği denklemi:

$$2\left(1 + \frac{t_3}{t_2}\right)P'_1 + \frac{t_3}{t_2}P'_2 + P'_2 = 3(P_2 - P_1)\frac{t_3}{t_2^2} + 3(P_3 - P_2)\frac{1}{t_3}$$

$t_2 = 3, t_3 = 2$ koyulduğunda:

$$2\left(1 + \frac{2}{3}\right)P'_1 + \left(\frac{2}{3} + 1\right)P'_2 = 3[0,3]\frac{2}{9} + 3[2,0]\frac{1}{2}$$

$$\frac{10}{3}P'_1 + \frac{5}{3}P'_2 = [0,2] + [3,0] = [3,2]$$

Her iki tarafı 3 ile çarpıp 5'e bölersek:

$$2P'_1 + P'_2 = \frac{3}{5}[3,2] = [\mathbf{1.8},\ \mathbf{1.2}] \qquad \text{(Denklem 3)}$$

Adım 3 — Vektörlerin Çözümü

Elimizdeki iki denklem:

$$P'_1 + 2P'_2 = [1.8,\ 1.2]$$
$$2P'_1 + P'_2 = [1.8,\ 1.2]$$

Taraf tarafa çıkarılırsa $P'_1 - P'_2 = [0,0] \implies P'_1 = P'_2$. Yerine konduğunda:

$$3P'_1 = [1.8,\ 1.2] \implies \mathbf{P'_1} = [\mathbf{0.6},\ \mathbf{0.4}]$$

$$\mathbf{P'_2} = [\mathbf{0.6},\ \mathbf{0.4}], \qquad \mathbf{P'_3 = P'_1} = [\mathbf{0.6},\ \mathbf{0.4}]$$

Sonuç: $\boxed{P'_1 = [0.6, 0.4], \quad P'_2 = [0.6, 0.4], \quad P'_3 = [0.6, 0.4]}$.

10.2 Soru B — 2021 Bütünleme Soru 2: Bézier Alt Bölmede İKİNCİ Alt Parçanın Kontrol Noktaları

Kaynak: Çıkmışlar / `But_2021.pdf` ve `soru türleri/2 ye bölünmeli 2.parçayı almalı`.

Soru: Beş kontrol noktası (P_0, P_1, P_2, P_3, P_4) ile tanımlanan 4. derece Bézier eğrisi $t = 1/2$ anında iki alt parçaya bölünüyor. Ana eğrinin şeklini değiştirmeden bu alt parçalardan **ikincisinin (son yarısının,** $t \in [1/2, 1]$**)** kontrol noktalarını (Q_0, Q_1, Q_2, Q_3, Q_4) ana kontrol noktaları cinsinden bulunuz.

Çözüm — De Casteljau Sağ Kenar Algoritması ve Parametre Kaydırma

İkinci alt parça $t \in [1/2, 1]$ aralığıdır. Yeni yerel parametre $u \in [0, 1]$ olmak üzere:

$$t = \frac{u+1}{2} = \frac{1}{2} + \frac{u}{2}$$

$u = 0$ anı orijinal eğrinin $t = 1/2$ noktasına, $u = 1$ anı ise orijinal eğrinin bitiş noktasına ($t = 1$) karşılık gelir.

De Casteljau bölme piramidinde $\lambda = 1/2$ için orta nokta hesapları:

- **0. Seviye:** P_0, P_1, P_2, P_3, P_4
- **1. Seviye:**
$$P_0^{(1)} = \frac{P_0 + P_1}{2}, \quad P_1^{(1)} = \frac{P_1 + P_2}{2}, \quad P_2^{(1)} = \frac{P_2 + P_3}{2}, \quad P_3^{(1)} = \frac{P_3 + P_4}{2}$$
- **2. Seviye:**
$$P_0^{(2)} = \frac{P_0 + 2P_1 + P_2}{4}, \quad P_1^{(2)} = \frac{P_1 + 2P_2 + P_3}{4}, \quad P_2^{(2)} = \frac{P_2 + 2P_3 + P_4}{4}$$
- **3. Seviye:**
$$P_0^{(3)} = \frac{P_0 + 3P_1 + 3P_2 + P_3}{8}, \quad P_1^{(3)} = \frac{P_1 + 3P_2 + 3P_3 + P_4}{8}$$
- **4. Seviye (Bölme Noktası):**
$$P_0^{(4)} = P(1/2) = \frac{P_0 + 4P_1 + 6P_2 + 4P_3 + P_4}{16}$$

İkinci alt parçanın kontrol noktaları piramidin **sağ kenarı** boyunca yukarıdan aşağıya (veya bölme noktasından bitişe) doğru seçilir:

$$\boxed{\begin{aligned} Q_0 &= P_0^{(4)} = \frac{P_0 + 4P_1 + 6P_2 + 4P_3 + P_4}{16} = P(1/2) \\ Q_1 &= P_1^{(3)} = \frac{P_1 + 3P_2 + 3P_3 + P_4}{8} \\ Q_2 &= P_2^{(2)} = \frac{P_2 + 2P_3 + P_4}{4} \\ Q_3 &= P_3^{(1)} = \frac{P_3 + P_4}{2} \\ Q_4 &= P_4 \end{aligned}}$$

Sayısal Kontrol (Sınav Örneği): $P_0(2,4), P_1(2,5), P_2(3,6), P_3(4,5), P_4(4,4)$ için:

$$\begin{aligned} Q_4 &= P_4 = [4, 4] \\ Q_3 &= \frac{[4,5] + [4,4]}{2} = [4.0,\ 4.5] \\ Q_2 &= \frac{[3,6] + 2[4,5] + [4,4]}{4} = \frac{[15,20]}{4} = [3.75,\ 5.0] \\ Q_1 &= \frac{[2,5] + 3[3,6] + 3[4,5] + [4,4]}{8} = \frac{[27,42]}{8} = [3.375,\ 5.25] \\ Q_0 &= P(1/2) = \frac{[2,4] + 4[2,5] + 6[3,6] + 4[4,5] + [4,4]}{16} = \frac{[48,84]}{16} = [3.0,\ 5.25] \end{aligned}$$

Görüldüğü gibi eğri tepe noktasından ($[3.0, 5.25]$) başlayıp yumuşak bir yayla $P_4[4,4]$'e inmektedir.

10.3 Soru C — Kübik Spline ile Bézier Eğrisinin Birleştirilmesi (16. Soru)

Kaynak: Çıkmışlar / `kübik-bezier birleşme 16.soru`.

Soru: Bir kübik spline parçası ($P_1 \to P_2$) ile bir kübik Bézier eğrisi ($Q_0 \to Q_3$) $P_2 = Q_0$ noktasında C^1 ve C^2 süreklilik koşullarıyla birleştirilmek isteniyor.

- Kübik spline noktaları: $P_1[0, 2]$, $P_2[-2, 2]$.
- Kübik eğrinin başlangıcındaki teğeti sıfırdır: $P_1' = [0, 0]$.
- Bézier eğrisinin son kontrol noktası: $Q_3[-1, -1]$.
- Sistem genelinde gevşetilmiş (relaxed / doğal) sınır koşulları geçerlidir: $P_1''(0) = [0, 0]$ ve $Q''(1) = [0, 0]$.

Bézier eğrisinin bilinmeyen kontrol noktalarını (Q_0, Q_1, Q_2) bulunuz.

Adım 1 — Kübik Spline Parçası ($P_1 \to P_2$) ve Teğet P_2'

Kiriş uzunluğu:

$$t_2 = |P_2 - P_1| = \sqrt{(-2-0)^2 + (2-2)^2} = 2$$

Relaxed başlangıç koşulu:

$$2P_1' + P_2' = \frac{3(P_2 - P_1)}{t_2}$$

$P_1' = [0, 0]$ verildiğinden:

$$P_2' = \frac{3([-2, 2] - [0, 2])}{2} = \frac{3[-2, 0]}{2} = [\mathbf{-3},\ \mathbf{0}]$$

Adım 2 — Birleşim Noktasında C^0 ve C^1 Süreklilik

1. Konum Sürekliliği (C^0):

$$\mathbf{Q_0} = \mathbf{P_2} = [\mathbf{-2},\ \mathbf{2}]$$

2. Teğet Sürekliliği (C^1): Bézier eğrisinin başlangıç teğeti $Q'(0)$, kübik spline'ın bitiş teğetine P_2' eşit olmalıdır:

$$Q'(0) = 3(Q_1 - Q_0) = P_2'$$

$$3(Q_1 - [-2, 2]) = [-3, 0] \implies Q_1 - [-2, 2] = [-1, 0]$$

$$\mathbf{Q_1} = [\mathbf{-2}, \mathbf{2}] + [\mathbf{-1}, \mathbf{0}] = [\mathbf{-3},\ \mathbf{2}]$$

Adım 3 — Relaxed Bitiş Koşulundan Q_2'nin Bulunması (C^2)

Bézier eğrisinin bitiş noktasında ($t = 1$) relaxed koşulu gereği 2. türev sıfır olmalıdır ($Q''(1) = [0, 0]$):

$$Q''(1) = 6(Q_1 - 2Q_2 + Q_3) = [0, 0] \implies Q_1 - 2Q_2 + Q_3 = [0, 0]$$

Buradan Q_2 doğrudan çekilir:

$$2Q_2 = Q_1 + Q_3 \implies \mathbf{Q_2} = \frac{\mathbf{Q_1} + \mathbf{Q_3}}{\mathbf{2}}$$

Bilinen değerler yerine yazılır:

$$Q_2 = \frac{[-3, 2] + [-1, -1]}{2} = \frac{[-4, 1]}{2} = [\mathbf{-2},\ \mathbf{0.5}]$$

Nihai Sonuç: $\boxed{Q_0 = [-2, 2], \quad Q_1 = [-3, 2], \quad Q_2 = [-2, 0.5]}$.

10.4 Soru D — 2021 Final Soru 3: Tekrarlı Kontrol Noktalarına Sahip B-Spline Düğüm Vektörü

Kaynak: Çıkmışlar / `Bilgisayar_Grafik_Dersi_Final_Sınav.pdf` ve `defter/8. 12. 18.soru.jpeg`.

Soru: Kontrol noktaları:

$$P_0(0,0),\ P_1(3,9),\ P_2(3,9),\ P_3(3,9),\ P_4(6,3),\ P_5(9,6),\ P_6(9,6),\ P_7(12,3),\ P_8(15,6),\ P_9(18,0)$$

olan eğri için 4. dereceden ($k = 4$) B-Spline düğüm vektörünü oluşturunuz.

Adım 1 — Nokta Sayımı ve Çokluklar (Multiplicity)

- Toplam kontrol noktası sayısı: $N = 10$ (P_0 ile P_9 arası).
- P_1, P_2, P_3: Aynı nokta 3 kez tekrarlanmıştır (çokluk $m_1 = 3$).
- P_5, P_6: Aynı nokta 2 kez tekrarlanmıştır (çokluk $m_2 = 2$).
- Farklı köşe sayısı: P_0 (1), (P_1, P_2, P_3) (1), P_4 (1), (P_5, P_6) (1), P_7 (1), P_8 (1), P_9 (1) $\rightarrow$ Toplam 7 farklı köşe.
- Efektif köşe parametresi: $n = (\text{farklı köşe sayısı} - 1) = 7 - 1 = 6$.

Adım 2 — t_{max} ve Düğüm Sayısı

Ders slaytları kuralına göre ($k = 4$ derece):

$$t_{\text{max}} = n - k + 2 = 6 - 4 + 2 = \mathbf{4}$$

Uçlarda açık/kenetlenmiş (clamped) eğri için $k = 4$ adet kopya (0 ve t_{max}):

- Başta: 4 adet $0 \rightarrow [0, 0, 0, 0]$
- Sonda: 4 adet $4 \rightarrow [4, 4, 4, 4]$

Adım 3 — İç Düğümler ve Tekrarların Yerleşimi

İç düğümler farklı köşeler arasında ilerlerken, kontrol noktasındaki tekrar sayısı kadar düğüm vektöründe de tekrar eder:

- 1. farklı köşe ($P_1 = P_2 = P_3$, 3 adet nokta) $\Longrightarrow$ 1 düğümü 3 kez yazılır: $1, 1, 1$.
- 2. farklı köşe (P_4, tek nokta) $\Longrightarrow$ 2 düğümü 1 kez yazılır: 2.
- 3. farklı köşe ($P_5 = P_6$, 2 adet nokta) $\Longrightarrow$ 3 düğümü 2 kez yazılır: $3, 3$.

Bütün düğümler birleştirildiğinde:

$$\boxed{DV = \big[0,\ 0,\ 0,\ 0,\ \ 1,\ 1,\ 1,\ \ 2,\ \ 3,\ 3,\ \ 4,\ 4,\ 4,\ 4\big]}$$

Sağlama: Toplam düğüm sayısı $= 4 + 3 + 1 + 2 + 4 = 14$. Düğüm kuralı: $N + k = 10 + 4 = 14$ ✓.

10.5 Soru E — Sınavlarda Sık Çıkan OpenGL Pointer Aritmetiği ve Dizi İndisi Analizi

---

Kaynak: Çıkmışlar / `4.soru.txt` ve `Yeni klasör/4.soru.txt`.

Soru: Bir sınavda aşağıdaki OpenGL veri yapıları ve çizim döngüsü verilmiştir:

```
#define X 1.0
#define Y 2.0
#define Z 3.0

static GLfloat vdata[12][3] = {
    {-Z,  X,  Y},   // 0: {-3, 1, 2}
    { X,  Y,  Z},   // 1: { 1, 2, 3}
    {-X, -X, -Z},   // 2: {-1,-1,-3}
    {-Y, -Z, -Z},   // 3: {-2,-3,-3}
    {-Y,  Z,  X},   // 4: {-2, 3, 1}
    {-Z, -X, -X},   // 5: {-3,-1,-1}
    { X,  X, -X},   // 6: { 1, 1,-1}
    {-Z,  Z, -X},   // 7: {-3, 3,-1}
    { Z, -X, 0.0},  // 8: { 3,-1, 0}
    {-X,  X,  X},   // 9: {-1, 1, 1}
    { Z, -X, 0.0},  // 10:{ 3,-1, 0}
    {-Z,  Y, -Z}    // 11:{-3, 2,-3}
};

static GLint tindices[10][4] = {
    {0, 4, 1, 9},   // i=0
```

```
    {5, 2, 9, 1},   // i=1
    {5, 3, 6, 7},   // i=2
    ...
};

for (i = 0; i < 2; i++) {
    glBegin(GL_LINES);
        glVertex2fv(&vdata[tindices[i][0]][0]);
        glVertex2fv(&vdata[tindices[i][1]][0]);
        glVertex2fv(&vdata[tindices[i+1][2]][1]);
        glVertex2fv(&vdata[tindices[i+1][3]][1]);
    glEnd();
}
```

Bu döngüde $i = 0$ adımı için çizilen iki doğrunun başlangıç ve bitiş (x, y) koordinatlarını bulunuz.

Çözüm — Adım Adım Pointer Takibi

`glVertex2fv(GLfloat* v)` komutu, verilen bellek adresinden başlayarak ardışık **2 adet float** okur ve bunları (x, y) koordinatı olarak atar.

$i = 0$ **Adımı İçin:**

1. `&vdata[tindices[0][0]][0]`:
   - `tindices[0][0]` $= 0$.
   - `&vdata[0][0]`: `vdata[0]` dizisinin 0. elemanından başlar $\rightarrow \{-3.0, 1.0, 2.0\}$.
   - Okunan ilk 2 float: **x** $= -$**3.0**, **y** $=$ **1.0**.
2. `&vdata[tindices[0][1]][0]`:
   - `tindices[0][1]` $= 4$.
   - `&vdata[4][0]`: `vdata[4]` dizisinin 0. elemanından başlar $\rightarrow \{-2.0, 3.0, 1.0\}$.
   - Okunan ilk 2 float: **x** $= -$**2.0**, **y** $=$ **3.0**.
   - *1. Çizgi tamamlandı:* $(-3.0, 1.0)$ ile $(-2.0, 3.0)$ arasındaki doğru parçası.
3. `&vdata[tindices[0+1][2]][1]` (Dikkat: $i + 1 = 1$, sütun indisi 1'den başlıyor!):
   - `tindices[1][2]` $= 9$.
   - `&vdata[9][1]`: `vdata[9]` dizisi $\{-1.0, 1.0, 1.0\}$'dır. [1] indisi ikinci elemandan başlar!
   - Bellekte ardışık 2 float: `vdata[9][1]` (1.0) ve `vdata[9][2]` (1.0).
   - Okunan 2 float: **x** $=$ **1.0**, **y** $=$ **1.0**.
4. `&vdata[tindices[0+1][3]][1]`:
   - `tindices[1][3]` $= 1$.
   - `&vdata[1][1]`: `vdata[1]` dizisi $\{1.0, 2.0, 3.0\}$'dır. [1] indisi ikinci elemandan başlar!
   - Bellekte ardışık 2 float: `vdata[1][1]` (2.0) ve `vdata[1][2]` (3.0).
   - Okunan 2 float: **x** $=$ **2.0**, **y** $=$ **3.0**.
   - *2. Çizgi tamamlandı:* $(1.0, 1.0)$ ile $(2.0, 3.0)$ arasındaki doğru parçası.

Sınav Stratejisi: Sütun indisi `[0]` yerine `[1]` verildiğinde, koordinat çifti (x, y) yerine (y, z) bileşenlerini alır. Bu soru hoca tarafından C dili gösterici (pointer) aritmetiği bilgisini test etmek amacıyla sıkça sorulmaktadır.

Düzeltme Tablosu (bu haftaki dokümanlara uygulanacak)

#	Nerede	Sorun	Doğrusu
1	`VIZE_SINAV...` §3 Tip 3	Relaxed başlangıç: $\frac{3}{t_2}(P_2 - P_1)$	$\frac{3}{t_1}(P_2 - P_1)$
2	`VIZE...` 2019-S4b / `REFERANS...` §4b	Cevap yarım ("5 sıfır, 5 yedi" deyip kesiliyor)	Slayt: $[0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,4,5,5,5,5]$; Kitap: $[0^5,1,2,3,4,5,6,7^5]$ (§5.6)
3	`VIZE...` 2019-S1	Yalnız matris, sayısal sonuç yok	$P^* = [3.1132, 0.3094, 0]$ (§5.1)
4	`VIZE...` 2018-S2	Soru var, çözüm yok	$[T]$ ve $A'(-11,8), B'(-5,8), C'(-11,4)$ (§6.1)
5	Her iki dosyada "Bölüm 4-x" atıfları	Elimizdeki taramada eğriler **5. bölüm** (Şekil 5-11…5-14)	Konu adıyla atıf yapın
6	2019-S2	"Üç noktadan geçer" ifadesi C^1 ile çelişiyor, açıklanmamış	§5.2'deki bir paragraflık not
7	2019-S4b	k = derece/mertebe karışıklığı; ayrıca n yerine "farklı köşe sayısı -1" konmuştu (n daima nokta -1)	§5.4 tablosu + §5.6

Sınav Kontrol Listesi (her sorudan sonra 30 saniye)

1. **Dönüşüm:** Bileşke matrisin **3. satırının** son elemanı 1 mi? (2B'de $\rightarrow$ evet; 3B'de $\rightarrow$ evet)
2. **Dönüşüm sabit noktası:** "Şu nokta etrafında" dediyse o nokta matrise verilince **kendisine** dönmeli.
3. **Ölçek/yansıma:** det $= \pm S_x S_y$ mi? İşaret, yansıma sayısıyla uyumlu mu?
4. **Perspektif:** Sonuç mutlaka $x^* = X_h/w$ ile bölünmüş mü? $z^* = 0$ mı? w'nin içinde öteleme/ölçeklemenin etkisi görünüyor mu?
5. **Bézier:** $P(0) = P_0$, $P(1) = P_n$, ağırlıklar toplamı $= 1$ mi?
6. **Alt bölme:** Yeni Q_{son} = orijinal eğrinin bölme noktası mı?
7. **Derece yükseltme:** $Q_0 = P_0$, $Q_{son} = P_n$ mi?
8. **Spline:** $B(0) = P_1$, $B(t_1) = P_2$ mi? Relaxed'ta uç denklemlerde t_1 / t_n doğru yerde mi?
9. **Düğüm vektörü:** k'yı **derece** mi aldım (slayt kuralı: düğüm $= N + k$, $t_{max} = N - k + 1$, uçlarda k kopya)? Uçlarda k kopya var mı, son düğüm $= t_{max}$ mı, t_{max}'a kadar eksiksiz artıyor mu?
10. **Stipple:** 16 bit tamam mı, ters çevirme yapıldı mı?

Kaynaklar (bu raporda kullanılan)

- D. F. Rogers & J. A. Adams, *Mathematical Elements for Computer Graphics* — kübik spline/relaxed (s. ∼120–135), Bézier (s. ∼135–148), B-spline ve çoklu köşe (s. 148–151; Şekil 5-11…5-14 doğrulandı).
- Ders çözüm föyleri: `grafik_bolumler/bolum_5/ornek12 (kubik spline).pdf` (relaxed + cyclic, $t_1 = \sqrt{5}$), `ornek15 (bezier bölünme).pdf`, `ornek16 (bezier 4-5 nokta).pdf` (derece yükseltme), `ornek17 (B-spline).pdf`, `bolum_3/ornek6 (perspektif projeksiyon).pdf` (1/2/3 noktalı perspektif, $p = -1/x_c$ işaret kuralı).
- Bu hafta üretilen 4 markdown dosyası (yukarıda).